

★ MATH·WORKBOOK·2026 ★

BASIC POINT

기초부터 차근차근, 핵심만 콕콕!

with
이영우 T

Math Basic Workbook · 2026

기초가 단단하면, 점수는 따라와요.

잉

생각을 잇고 성장을 이룬다.
이음학원

I. 삼각함수

SECTION · 1

사인법칙과 코사인법칙



사인법칙과 코사인법칙

1 사인법칙

(1) 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 할 때

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

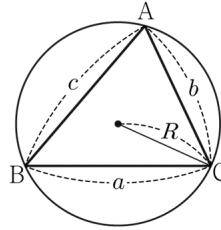
가 성립하고, 이를 사인법칙이라 한다.

(2) 사인법칙의 변형

$$\textcircled{1} \sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

$$\textcircled{2} a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$$

$$\textcircled{3} a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$$



NOTE

2 코사인법칙

(1) 삼각형 ABC에서

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B, c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

가 성립하고, 이를 코사인법칙이라 한다.

(2) 코사인법칙의 변형

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

3 삼각형의 넓이

삼각형 ABC의 넓이를 S 라 할 때

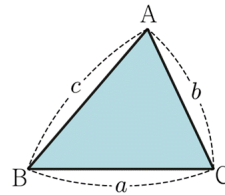
(1) 두 변의 길이와 끼인각의 크기가 주어진 경우

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

(2) 세 변의 길이가 주어진 경우

코사인법칙의 변형을 이용하여 한 각에 대한 코사인 값을

구하고, 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 사인 값을 구한 후 (1)의 공식에 대입한다.



참고 헤론의 공식(교육과정 외): $s = \frac{a+b+c}{2}$ 라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는 $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ 이다.

(3) 내접원 또는 외접원의 반지름의 길이가 주어진 경우

삼각형 ABC의 내접원과 외접원의 반지름의 길이를 각각 r, R 라 할 때

$$\textcircled{1} S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$$

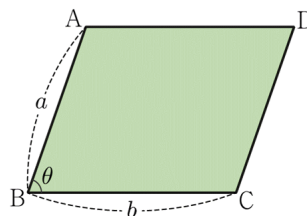
$$\textcircled{2} S = \frac{abc}{4R} = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

4 사각형의 넓이

(1) 평행사변형의 넓이

평행사변형 ABCD에서 이웃하는 두 변의 길이가 a, b 이고 그 끼인각의 크기가 θ 일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이 S 는

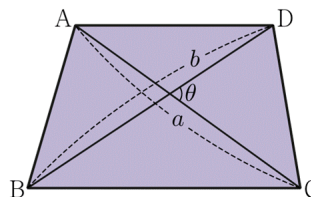
$$S = ab \sin \theta$$



(2) 사각형의 넓이

사각형 ABCD에서 두 대각선의 길이가 a, b 이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이 S 는

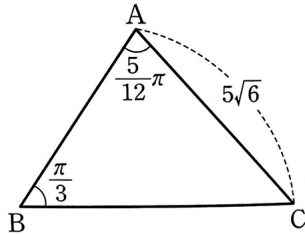
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$$



001

다음 그림과 같이 $\overline{AC} = 5\sqrt{6}$, $\angle A = \frac{5}{12}\pi$, $\angle B = \frac{\pi}{3}$

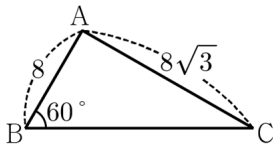
인 삼각형 ABC에서 선분 AB의 길이는?



- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

002

다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 8$,
 $\overline{AC} = 8\sqrt{3}$, $B = 60^\circ$ 일 때, C 를 구하시오.
(단, $0^\circ < C < 90^\circ$)



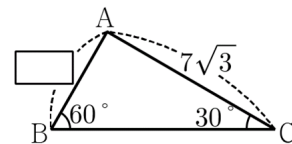
003

삼각형 ABC에서 $c = 9$, $B = 75^\circ$, $C = 60^\circ$ 일 때,
 a 의 값은?

- ① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ 6
④ $3\sqrt{6}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

004

삼각형 ABC에 대하여 다음 안에 알맞은 수를
써넣으시오.





005

$\triangle ABC$ 에서 $a = 4$, $b = 6$, $B = 150^\circ$ 일 때,
 $\sin A$ 의 값을 구하시오.

006

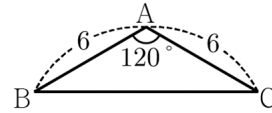
삼각형 ABC 에서 $b = 10$, $\angle A = 105^\circ$, $\angle B = 30^\circ$
 일 때, c 와 외접원의 반지름의 길이 R 의 곱 cR 의 값은?

- ① 50 ② $50\sqrt{2}$ ③ $50\sqrt{3}$
 ④ $100\sqrt{2}$ ⑤ $100\sqrt{3}$

하

007

다음 그림과 같은 삼각형 ABC 에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = 6$,
 $\angle A = 120^\circ$ 일 때, 삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의
 길이를 구하시오.



하

008

$a = 9$, $A = 30^\circ$ 를 만족시키는 삼각형 ABC 의 외접원의
 반지름의 길이 R 를 구하시오.

하

009

삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이를 R 라고 하고 $R=8$, $B=120^\circ$, $C=30^\circ$ 일 때, 다음 보기 중 a 의 값을 찾으시오.

〈보기〉

ㄱ. 12

ㄴ. 10

ㄷ. $6\sqrt{2}$

ㄹ. 8

ㅁ. $4\sqrt{2}$

010

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이가 8이고 $A=30^\circ$, $b=8\sqrt{2}$ 일 때, C 의 크기를 구하시오.
(단, $0^\circ < B < 90^\circ$)

하

011

다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이 R 의 값을 구하시오.

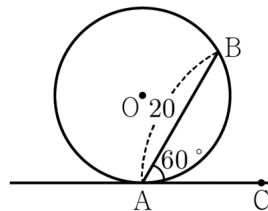
$$a=4, B=75^\circ, C=75^\circ$$

하

012

다음 그림과 같은 원 O 의 접선 AC와 현 AB가 이루는 각의 크기가 60° 이고 $\overline{AB}=20$ 일 때, 이 원의 넓이는?

중하



① 120π

② $\frac{370}{3}\pi$

③ $\frac{380}{3}\pi$

④ 130π

⑤ $\frac{400}{3}\pi$

하



013

다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이 R 의 값을 구하시오.

$$b = 5, c = 5, A = 120^\circ$$

014

[2020년 6월 고3 이과 23번 변형]

반지름의 길이가 10인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서

$\sin B = \frac{3}{5}$ 일 때, 선분 AC의 길이를 구하시오.

하

015

[2020년 6월 고3 문과 5번 변형]

반지름의 길이가 10인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서

$\sin B = \frac{3}{5}$ 일 때, 선분 AC의 길이는?

- ① 6 ② 9 ③ 12
- ④ 15 ⑤ 18

하

016

삼각형 ABC에서 $a \sin B = b \sin C = c \sin A$ 가

성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

(단, a, b, c 는 삼각형 ABC의 각 변의 길이이고 $A = \angle A, B = \angle B, C = \angle C$ 이다.)

- ① 정삼각형
- ② 둔각삼각형
- ③ 직각이등변삼각형
- ④ $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤ $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형

중하

017

$\triangle ABC$ 에서 $a \sin A = b \sin B$ 가 성립할 때, $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형
- ② $a = c$ 인 이등변삼각형
- ③ $a = b$ 인 이등변삼각형
- ④ $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤ $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형

018

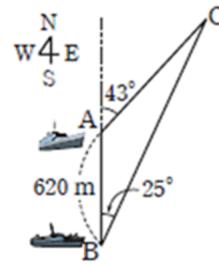
$\triangle ABC$ 에서 $a \sin A = c \sin C$ 가 성립할 때, $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형
- ② $a = c$ 인 이등변삼각형
- ③ $b = c$ 인 이등변삼각형
- ④ $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤ $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형

중하

019

다음 그림과 같이 배 A는 배 B에서 정북 방향으로 620m 떨어져 있다. 두 배 A, B가 동시에 정북에서 동쪽으로 각각 43° , 25° 방향으로 이동하여 지점 C에서 조업했을 때, 배 A가 지점 C까지 이동한 거리는?
(단, $\sin 18^\circ = 0.31$, $\sin 25^\circ = 0.42$, $\sin 43^\circ = 0.68$ 로 계산한다.)

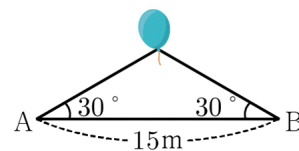


- ① 760m ② 800m ③ 840m
- ④ 880m ⑤ 920m

중하

020

다음 그림과 같이 15m 떨어진 두 지점 A, B에서 하늘에 떠있는 풍선을 올려다 본 각의 크기가 둘 다 30° 일 때, B지점에서 풍선까지의 거리는?
(단, 풍선의 크기는 무시한다.)



- ① $5\sqrt{3}$ m ② 7m ③ $7\sqrt{3}$ m
- ④ 9m ⑤ $9\sqrt{3}$ m

중하

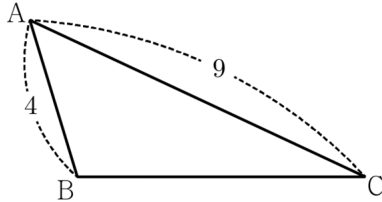
중하



021

[2023년 6월 고2 6번 변형]

$\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=9$ 이고 $\cos A = \frac{2}{3}$ 인 삼각형 ABC에서 선분 BC의 길이는?



- ① 7 ② $\frac{20}{3}$ ③ $\frac{19}{3}$
- ④ 6 ⑤ $\frac{17}{3}$

022

$\triangle ABC$ 에서 $b = 3\sqrt{2}$, $c = 3\sqrt{5}$, $C = 45^\circ$ 일 때, a 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

하

023

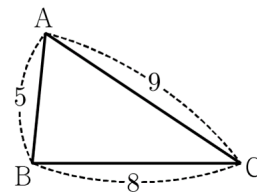
삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = \sqrt{2}$, $\overline{AB} = 3$, $A = \frac{\pi}{4}$ 일 때, $\sin A : \sin B : \sin C = 5 : p : q$ 이다. 두 실수 p, q 에 대하여 pq 의 값은?

- ① $11\sqrt{2}$ ② $12\sqrt{2}$ ③ $13\sqrt{2}$
- ④ $14\sqrt{2}$ ⑤ $15\sqrt{2}$

상

024

다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $a = 8$, $b = 9$, $c = 5$ 일 때, $\cos B$ 의 값을 구하시오.



하

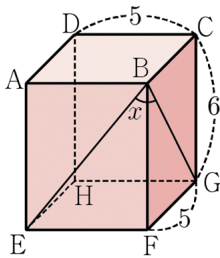
하

025

$a = b$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $c = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ 일 때,
 $\cos C$ 의 값을 구하시오.

026

다음 그림과 같은 직육면체에서 $\angle EBG = x$ 라 할 때,
 $\cos x$ 의 값은?



- ① $\frac{33}{61}$ ② $\frac{34}{61}$ ③ $\frac{35}{61}$
 ④ $\frac{36}{61}$ ⑤ $\frac{37}{61}$

하

027

세 변의 길이가 $\sqrt{3}, 2\sqrt{6}, \sqrt{39}$ 인 삼각형의 세 내각
 중에서 크기가 가장 큰 내각의 크기를 구하시오.

중하

중

028

$\sin A \cos B = \sin C$ 가 성립하는 $\triangle ABC$ 는
 어떤 삼각형인가?

중하

- ① $\angle A = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형
 ② $\angle C = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형
 ③ $a = b$ 인 이등변삼각형
 ④ $a = c$ 인 이등변삼각형
 ⑤ 정삼각형



029

삼각형 ABC에서 $a\cos B - b\cos A = c$ 가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형
- ② $a = b$ 인 이등변삼각형
- ③ $b = c$ 인 이등변삼각형
- ④ $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤ $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형

030

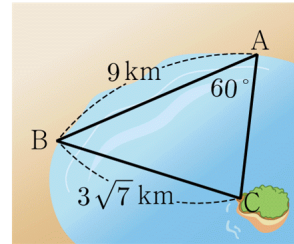
삼각형 ABC에서 $\sin B = 2\sin C\cos A$ 가 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

- ① $a = c$ 인 이등변삼각형
- ② $b = c$ 인 이등변삼각형
- ③ $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ④ $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤ $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형

중하

031

어느 해안 지역의 A지점과 C지점을 잇는 직선 다리를 건설하기 위해 다음 그림과 같이 거리와 각의 크기를 측정하였다. $\overline{AB} = 9\text{ km}$, $\overline{BC} = 3\sqrt{7}\text{ km}$, $A = 60^\circ$ 일 때, 건설하려고 하는 다리의 길이 $\overline{AC}$ 는 몇 km인지 구하시오. (단, $\overline{AC} > 5\text{ km}$)

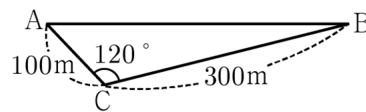


중하

중하

032

두 지점 A, B가 있다고 할 때, 이 두 지점 사이의 거리를 알기 위해 다른 한 지점 C에서 측량하였더니 결과가 다음 그림과 같았다. 두 지점 A, B 사이의 거리는?



중하

- ① $100\sqrt{11}\text{ m}$ ② $100\sqrt{13}\text{ m}$ ③ $100\sqrt{15}\text{ m}$
- ④ $100\sqrt{17}\text{ m}$ ⑤ $100\sqrt{19}\text{ m}$

033

넓이가 7인 삼각형 ABC에서 $b=4$, $c=7$ 일 때,
A를 구하시오. (단, 삼각형 ABC의 최대변은 $\overline{BC}$ 이다.)

034

삼각형 ABC에서 $b=3$, $c=5$, $A=120^\circ$ 일 때,
삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이는?

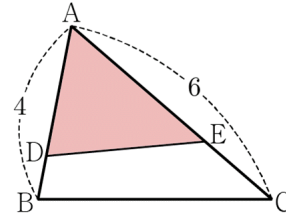
- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1
④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

중하

중하

035

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=6$ 인 $\triangle ABC$ 의
두 변 AB, AC 위에 각각 점 D, E가 있다. 선분 DE가
 $\triangle ABC$ 의 넓이를 이등분할 때, $\overline{AD} \cdot \overline{AE}$ 의 값을
구하시오.



하

036

넓이가 64인 삼각형 ABC의 세 변의 길이의 합이 32일
때, 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.

하

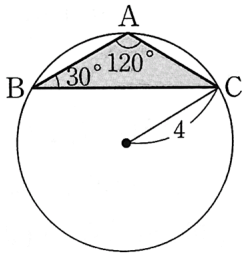


037

삼각형 ABC의 세 변의 길이의 합이 30이고, 내접원의 반지름의 길이가 2일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

038

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 4인 원에 두 내각의 크기가 30° , 120° 인 삼각형 ABC가 내접하고 있다. 이때 삼각형 ABC의 넓이는?



- ① $2\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{3}$
 ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

하

039

다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

$$a = 5\sqrt{3}, b = 5, C = 120^\circ$$

중하

040

다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

$$a = 4\sqrt{3}, b = 6, C = 60^\circ$$

하

041

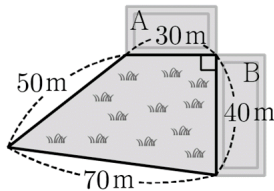
중하

삼각형 ABC에서 $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$ 일 때,
내접원의 반지름의 길이를 구하시오.

042

중하

다음 그림과 같이 서로 직각으로 놓여 있는
두 건물 A, B의 앞에 사각형 모양의 잔디 광장을 만들려고
한다. 잔디 광장의 네 변의 길이가 각각 50m, 70m,
40m, 30m일 때, 이 잔디 광장의 넓이는?



- ① $5(24 + 7\sqrt{51})\text{m}^2$ ② $10(24 + 7\sqrt{51})\text{m}^2$
 ③ 1300m^2 ④ $20(24 + 7\sqrt{51})\text{m}^2$
 ⑤ $25(24 + 7\sqrt{51})\text{m}^2$

II. 수열

SECTION · 1

수열의 뜻





수열의 뜻

1 수열의 뜻

(1) 수열의 뜻, 수열의 특징

1, 3, 5, 7, 9, ... 과 같이 차례로 나열한 수의 열을 수열이라 하고, 나열된 각각의 수를 그 수열의 항이라 한다. 이때 각 항을 앞에서부터 차례로 첫째항, 둘째항, 셋째항, ..., n 째항, ... 또는 제1항, 제2항, 제3항, ..., 제 n 항, ... 이라 한다.

예시 수열 1, 3, 5, 7, 9, ...에서 제2항은 3이고, 제5항은 9이다.

참고 항이 유한개인 수열에서 항의 개수를 항수라 하고, 이 수열의 마지막 항을 끝항이라 한다.

(2) 수열의 일반항

일반적으로 수열은 각 항에 번호를 붙여 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 과 같이 나타낸다.

이때 제 n 항 a_n 을 그 수열의 일반항이라고 하며, 일반항이 a_n 인 수열을 기호로 $\{a_n\}$ 과 같이 나타낸다.

예시 수열 1, 3, 5, 7, 9, ..., $2n-1, \dots$ 에서 일반항 a_n 은 $a_n = 2n-1$ 이고, 이 수열을 $\{2n-1\}$ 과 같이 나타내기도 한다.

2 수열의 특정한 항 구하기

수열 $\{a_n\}$ 에서 각 항은 자연수 1, 2, 3, ..., $n, \dots$ 에

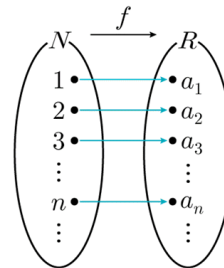
$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 을 차례대로 대응시킨 것이므로

수열은 자연수 전체의 집합 N 에서 실수 전체의 집합 R 로의 함수

즉, $f: N \rightarrow R, f(n) = a_n$ 으로 생각할 수 있다.

따라서 일반항 a_n 이 n 에 대한 식 $f(n)$ 으로 주어지면 n 에 1, 2, 3,

...을 차례로 대입하여 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항을 구할 수 있다.



예시 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = 3n-1$ 일 때 첫째항부터 제5항까지 차례대로 구하면

$$a_1 = 3 \cdot 1 - 1 = 2, a_2 = 3 \cdot 2 - 1 = 5, a_3 = 3 \cdot 3 - 1 = 8, a_4 = 3 \cdot 4 - 1 = 11, a_5 = 3 \cdot 5 - 1 = 14$$

NOTE



043

다음 수열의 제5항을 구하시오.

$$\{(-2)^n\}$$

044

다음 수열에서 규칙을 찾아 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$1, 16, \text{ }, 256, 625, \dots$$

하

045

다음 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은?

$$1, 4, 9, 16, \dots$$

① n

② $3n-2$

③ $2n+1$

④ n^2

⑤ $(n+1)^2$

하

046

다음 수열의 제4항을 구하시오.

$$\{(-3)^n\}$$

하

047

다음 수열에서 규칙을 찾아 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{12}, \frac{1}{16}, \boxed{}, \dots$$

048

다음 () 안에 알맞은 것은?

$$\frac{3}{2}i, \frac{5}{4}i, (\quad), \frac{9}{8}i, \frac{11}{10}i, \dots$$

- ① i ② $\frac{5}{4}i$ ③ $\frac{7}{6}i$
 ④ $\frac{8}{7}i$ ⑤ $\frac{9}{8}i$

하

049

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = 3n^2 + 4$ 일 때, a_5 를 구하시오.

하

050

수열 $1, -2, 3, -4, 5, \dots$ 의 11번째 항은?

- ① -13 ② -10 ③ 11
 ④ -11 ⑤ 13

하



051

하

다음 수열에서 규칙을 찾아 안에 알맞은 수를
써넣으시오.

5, , 15, 20, 25, ...

052

하

다음 수열의 제12항을 구하시오.

$\{2n^2 + 5\}$

053

하

다음 수열의 제9항을 구하시오.

$\{2\sqrt{n}\}$

054

중하

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이

$a_n = (7^n \text{을 } 10 \text{으로 나눈 나머지})$ 일 때, a_{150} 을 구하시오.

055

수열 $\left\{ \frac{1}{n(n+1)} \right\}$ 의 제10항은?

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{11}$ ③ $\frac{1}{110}$
 ④ $\frac{1}{111}$ ⑤ $\frac{1}{1010}$

056

수열 $2 \cdot 4, 4 \cdot 6, 6 \cdot 8, \dots$ 에 대하여 $a_k = 360$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

중하

057

[2005년 11월 고2 문과 23번]

자연수의 집합에서 정의되는 두 함수 f 와 g 는

$$f(n+1) = f(n) + 3, f(5) = 23$$

$$g(n+1) = 5g(n), g(1) = 5$$

를 만족한다. $(f \circ g)(k) = 383$ 일 때, $20k$ 의 값을 구하시오. (단, $f \circ g$ 는 f 와 g 의 합성함수이다.)

중

중하

II. 수열

SECTION · 2

등차수열





등차수열

NOTE

1 등차수열

(1) 등차수열과 공차

첫째항부터 차례로 일정한 수를 더하여 얻어진 수열을 등차수열이라 하고, 더하는 일정한 수를 공차라 한다.

(2) 등차수열에서 이웃하는 두 항 사이의 관계

공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 제 n 항에 d 를 더하면 제 $(n+1)$ 항이 되므로

$$a_{n+1} = a_n + d \Leftrightarrow a_{n+1} - a_n = d \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

2 등차수열의 일반항

첫째항이 a 이고 공차가 d 인 등차수열의 일반항 a_n 은 $a_n = a + (n-1)d$ 이다.

예시 첫째항이 2, 공차가 3인 등차수열의 일반항 a_n 은 $a_n = 2 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 1$ 이다.

참고 등차수열의 일반항은 $pm + q$ (p, q 는 상수) 꼴이고, p 는 등차수열의 공차와 같다.

3 등차중항

세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, b 를 a 와 c 의 등차중항이라 한다.

이때 $b - a = c - b$ 이므로 $b = \frac{a+c}{2}$ 이다.

예시 세 수 0, x , 6이 이 순서대로 등차수열을 이루면 x 는 0과 6의 등차중항이므로 $x = \frac{0+6}{2} = 3$ 이다.

참고 등차수열을 이루는 수는 다음과 같이 놓고 식을 세우면 계산이 편리하다.

① 등차수열을 이루는 세 수 $\Rightarrow a-d, a, a+d$

② 등차수열을 이루는 네 수 $\Rightarrow a-3d, a-d, a+d, a+3d$

4 수열의 합과 등차수열의 합

(1) 수열의 합

일반적으로 수열 $\{a_n\}$ 에서 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 기호 S_n 으로 나타낸다.

$$\Rightarrow S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

(2) 등차수열의 합

등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은 다음과 같다.

$$\textcircled{1} \text{ 첫째항이 } a, \text{ 제 } n \text{항이 } l \text{일 때 } \Rightarrow S_n = \frac{n(a+l)}{2}$$

$$\textcircled{2} \text{ 첫째항이 } a, \text{ 공차가 } d \text{일 때 } \Rightarrow S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

5 수열의 합과 일반항 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$a_1 = S_1, a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

참고 수열의 합 S_n 과 일반항 a_n 사이의 관계는 등차수열뿐만 아니라 모든 수열에서 성립한다.



058

[2019년 3월 고3 문과 2번/2점]

첫째항이 7, 공차가 3인 등차수열의 제7항은?

- ① 24 ② 25 ③ 26
④ 27 ⑤ 28

하

060

등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 다음과 같을 때, 첫째항과 공차의 곱을 구하시오.

$$a_n = -5n + 15$$

하

059

다음 수열이 등차수열이 되도록 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$1, 11, \boxed{}, 31, 41, \dots$$

하

061

등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 다음과 같을 때, 첫째항과 공차의 곱을 구하시오.

$$a_n = 6n - 7$$

하

062

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_6 = 7$, $a_{18} = 55$ 일 때,
 $a_7 - a_4$ 의 값을 구하시오.

063

첫째항이 $8 - 4\sqrt{7}$, 제3항이 $16 + 2\sqrt{7}$ 인
 등차수열의 공차는?

- ① $4 + 2\sqrt{7}$ ② $3 + 2\sqrt{7}$ ③ $2 + 2\sqrt{7}$
 ④ $4 + 3\sqrt{7}$ ⑤ $3 + 3\sqrt{7}$

중하

064

다음을 만족시키는 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 구하시오.

$$a_1 = 1, a_5 = 25$$

하

065

[2012년 10월 고3 이과 22번/3점]

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1$ 이고 공차가 3인 등차수열일 때,
 $a_1 + a_3 + a_5$ 의 값을 구하시오.

중하



066

[2020년 3월 고3 이과 2번 변형]

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 = 7$, $a_4 = 13$ 일 때, a_7 의 값은?

- ① 19 ② 20 ③ 21
 ④ 22 ⑤ 23

067

첫째항이 -10 , 공차가 -3 인 등차수열의 일반항 a_n 을 구하면?

- ① $-3n-7$ ② $-3n-5$ ③ $-n-7$
 ④ $-n-5$ ⑤ $-n+3$

하

068

[2019년 11월 고2 문과 2번 변형]

첫째항이 2이고 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_4 의 값은?

- ① 5 ② 7 ③ 9
 ④ 11 ⑤ 13

하

069

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1 + a_2 = 8$, $a_3 + a_4 = 16$ 일 때, $a_2 + a_3$ 의 값을 구하시오.

중하

070

[2018년 11월 고2 문과 14번/4점]

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_6 - a_2 = a_4$, $a_1 + a_3 = 20$ 일 때, a_{10} 의 값은?

- ① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50

071

제4항이 20이고, 제19항이 -25 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 처음으로 음이 되는 항은 제 몇 항인가?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

중하

072

[2018년 3월 고2 이과 13번/3점]

첫째항이 20인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 을

$$b_n = a_n + a_{n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이라 하자. $a_{10} = b_{10}$ 일 때, b_8 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

중

중하

073

세 수 5, a , 21이 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 수 a , 8, b 도 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.

하



074

하

네 수 $1, x, y, 4$ 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $x+y$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

075

[2017년 6월 고2 문과 23번 변형]

네 수 $4, a, b, 16$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

하

076

중하

세 실수 a, b, c ($a < b < c$)는 이 순서대로 등차수열을 이루고 다음 조건을 만족시킨다. 이때 $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오.

(가) $a + b + c = 18$

(나) $abc = -78$

077

하

다음과 같이 주어진 등차수열의 합을 구하시오.

첫째항 5, 공차 -4 , 끝항 -27

078

다음 수열이 등비수열이 되도록 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$25, 5, \boxed{}, \frac{1}{5}, \frac{1}{25}, \dots$$

079

다음 등비수열의 일반항 a_n 은?

$$2, 4, 8, 16, \dots$$

- ① $(-2)^n$ ② 2^{n-1} ③ 2^{n+1}
 ④ 2^n ⑤ $(-2)^{n-1}$

하

080

다음 등비수열의 공비를 구하시오.

$$9, 3, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \dots$$

하

081

[2018년 9월 고2 이과 3번 변형]

공비가 3인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3 = 18$ 일 때, a_6 의 값은?

- ① 441 ② 456 ③ 471
 ④ 486 ⑤ 501

하

하



082

[2014년 9월 고3 문과 5번/3점]

공비가 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3 = 12$ 일 때,
 a_5 의 값은?

- ① 24 ② 36 ③ 48
④ 60 ⑤ 72

하

084

중하

제3항이 -12 이고 제6항이 -96 인 등비수열의
일반항 a_n 을 구하면?

- ① $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$ ② $a_n = -3 \cdot 2^{n-1}$
③ $a_n = 3 \cdot (-2)^{n-1}$ ④ $a_n = -2 \cdot 3^{n-1}$
⑤ $a_n = 2 \cdot (-3)^{n-1}$

083

[2020년 11월 고2 3번/2점]

공비가 3인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_4 = 24$ 일 때,
 a_3 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

하

085

중하

[2016년 7월 고3 문과 22번/3점]

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 = 3$, $a_6 = 12$
일 때, a_{10} 의 값을 구하시오.

086

첫째항이 $\frac{1}{2}$, 공비가 $\sqrt{2}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
제7항을 구하시오.

087

다음 수열이 등비수열이 되도록 안에 알맞은 수를
써넣으시오.

1, 4, , 64, 256, ...

하

088

제 3항이 6이고 제 7항이 96인 등비수열의 첫째항과
공비의 곱을 구하여라. (단, 공비는 양수이다.)

하

089

[2025년 3월 고3 3번/3점]

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 $a_4 = 2a_3 + 3a_2$ 를
만족시킬 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 공비는?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

중하



090

[2021년 6월 고3 18번 변형]

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$a_3 = 20$, $a_8 = \frac{1}{2}a_6$ 일 때, a_7 의 값을 구하시오.

중하

092

[2020년 4월 고3 이과 3번/2점]

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_5 = 2$ 일 때, $a_4 \cdot a_6$ 의 값은?

- ① 4 ② 8 ③ 12
 ④ 16 ⑤ 20

하

091

각 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_4 = 40$, $a_6 = 10$ 일 때, 처음으로 1보다 작아지는 항은 제 몇항인지 고르면?

- ① 제 6항 ② 제 7항 ③ 제 8항
 ④ 제 9항 ⑤ 제 10항

중하

093

세 양수 $2y$, x , 14 가 이 순서대로 공차가 d 인 등차수열을 이루고, 세 수 6 , $3y$, $2x+2$ 가 이 순서대로 공비가 r 인 등비수열을 이룰 때, $d+r$ 의 값을 구하시오.

중하

094

중하

8, a , b 가 이 순서대로 등차수열을 이루고, a , b , 36이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $a+b$ 의 값은?
(단, $a < b$)

- ① 16 ② 24 ③ 32
④ 40 ⑤ 48

095

네 수 1, a , b , c 가 이 순서대로 공비가 r ($r > 1$)인 등비수열을 이루고 $\log_9 b = \log_a c$ 를 만족시킬 때, a 의 값을 구하시오.

096

중하

등비수열을 이루는 세 실수의 합이 13이고 곱이 27일 때, 세 실수 중 가장 큰 수를 구하시오.

097

하

중하

첫째항이 9, 공비가 3인 등비수열의 첫째항부터 제5항까지의 합을 구하시오.



098

등비수열 $\log_2 8, \log_2 8^4, \log_2 8^{16}, \log_2 8^{64}, \dots$ 의
첫째항부터 제9항까지의 합은?

- ① $4^8 - 1$ ② $4^8 + 1$ ③ $4^9 - 1$
 ④ $4^9 + 1$ ⑤ $4^{10} - 1$

099

다음에 만족시키는 등비수열의 첫째항부터 제5항까지의
합을 구하시오.

첫째항 4, 공비 2

하

100

다음 합을 구하시오.

$$4 - 2 + 1 - \frac{1}{2} + \dots - \frac{1}{8}$$

하

101

첫째항이 1, 공비가 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$\frac{a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{2n}}{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n} = 342$ 를 만족시키는
자연수 n 의 값을 구하시오.

중하

102

첫째항부터 제5항까지의 합이 30, 첫째항부터 제10항까지의 합이 90인 등비수열의 첫째항부터 제15항까지의 합은?

- ① 210 ② 220 ③ 230
④ 240 ⑤ 250

103

첫째항이 96인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에서 $S_k = 168$, $S_{2k} = 189$ 일 때, a_{k+1} 의 값을 구하시오. (단, k 는 자연수이다.)

중하

104

어느 나라에서는 석유 생산량을 매년 일정한 비율로 줄이려고 한다. 이 나라에서 세운 계획에 따르면 2021년부터 2027년까지 생산할 석유는 3500톤이고, 2028년부터 2034년까지 생산할 석유는 2100톤이라 할 때, 2035년에 생산할 석유의 양은 2021년에 생산할 석유의 양의 몇 배인지 구하시오.

중

105

$a = 3^8$, $b = 5^8$ 일 때, 다음 중 ab 의 양의 약수의 총합을 a , b 로 나타낸 것은?

- ① $\frac{1}{4}(3a+1)(5b+1)$ ② $\frac{1}{2}(3a-1)(5b-1)$
③ $\frac{1}{4}(3a+1)(5b-1)$ ④ $\frac{1}{8}(3a-1)(5b+1)$
⑤ $\frac{1}{8}(3a-1)(5b-1)$

중



106

중하

연이율 5%를 매년 복리로 지급하는 예금에서 원리합계가
원금의 1.5배 이상이 되는 것은 최소 몇 년 후인가?
(단, $\log 1.5 = 0.176$, $\log 1.05 = 0.021$ 로 계산한다.)

- ① 3년 후 ② 6년 후 ③ 9년 후
④ 10년 후 ⑤ 12년 후

107

연이율 6%, 매년마다 복리로 매년 초에 20000 원씩
적립할 때, 10년 말의 원리합계를 구하시오.
(단, $1.06^{10} = 1.8$, 만 원 미만은 버린다.)

108

하

첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 5^{n+1} - 5$ 인 수열
 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_1 을 구하시오.

109

하

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면
 $S_n + 50 = 7^{n+1} + 43$ 이 성립한다.

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = p \cdot q^n$ 일 때, 실수 p, q 에
대하여 $p+q$ 의 값을 구하시오.



110

하

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = -\frac{1}{4} \cdot (-3)^n + \frac{1}{4} \text{ 일 때, } a_1 + a_3 + a_5 \text{의 값은?}$$

- ① 82 ② 85 ③ 88
④ 91 ⑤ 94

111

중

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$\log_5(S_n + 5) = n + 1 \text{을 만족할 때, } a_2 a_3 \text{의 값을 구하시오.}$$

II. 수열

SECTION · 4

합의 기호





합의 기호 Σ

NOTE

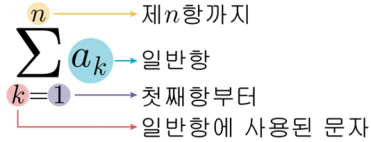
1 Σ 의 뜻

(1) 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

첫째항부터 제 n 항까지의 합

$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$ 을 합의 기호 Σ 를 사용하여

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$



와 같이 나타낸다.

예시 $5 + 10 + 15 + \cdots + 5n = \sum_{k=1}^n 5k, 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n = \sum_{k=1}^n 2^k$

참고 $\sum_{k=1}^n a_k$ 에서 k 대신 다른 문자를 사용하여 $\sum_{r=1}^n a_r, \sum_{i=1}^n a_i$ 등과 같이 나타낼 수도 있다. $\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{r=1}^n a_r$

(2) 수열 $\{a_n\}$ 의 합을 Σ 를 이용하여 나타내는 방법

(i) 수열 $\{a_n\}$ 의 제 k 항 a_k 를 k 에 관한 식으로 나타낸다.

(ii) 제 k 항을 Σ 의 오른쪽에 쓴다.

(iii) 첫째항의 k 의 값을 Σ 의 아래쪽에 쓰고, 제 n 항의 k 의 값을 Σ 의 위쪽에 쓴다.

예시 수열의 합 $2 + 4 + 6 + \cdots + 20$ 을 합의 기호 Σ 를 사용하여 나타내면 제 k 항은 $2k$ 이므로

$$2 + 4 + 6 + \cdots + 20 = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + 2 \cdot 10 = \sum_{k=1}^{10} 2k$$

참고 $1 < m \leq n$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 제 m 항부터 제 n 항까지의 합을 다음과 같이 나타낼 수도 있다.

$$a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n = \sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k$$

2 Σ 의 성질

$$(1) \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k \quad (2) \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

$$(3) \sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k \text{ (단, } c \text{는 상수)} \quad (4) \sum_{k=1}^n c = cn \text{ (단, } c \text{는 상수)}$$

참고 위의 성질 (1)~(3)에 의하여

$$\sum_{k=1}^n (p a_k \pm q b_k) = p \sum_{k=1}^n a_k \pm q \sum_{k=1}^n b_k \text{ (단, 복호등순이고, } p, q \text{는 상수)}$$

예시 $\sum_{k=1}^n (2a_k + 3b_k - 5) = 2 \sum_{k=1}^n a_k + 3 \sum_{k=1}^n b_k - 5n$

주의

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n a_k b_k \neq \sum_{k=1}^n a_k \sum_{k=1}^n b_k \quad \textcircled{2} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} \neq \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{\sum_{k=1}^n b_k} \quad \textcircled{3} \sum_{k=1}^n a_k^2 \neq \left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^2$$



112

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $3+6+9+\cdots+60=\sum_{k=1}^{20} 3k$
- ② $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\sum_{k=1}^n k^2$
- ③ $1+2+2^2+\cdots+2^9=\sum_{k=1}^{10} 2^{k-1}$
- ④ $1\cdot 2+2\cdot 2^2+3\cdot 2^3+\cdots+n\cdot 2^n=\sum_{k=1}^n k\cdot 2^k$
- ⑤ $1\cdot 3+2\cdot 5+3\cdot 7+\cdots+10\cdot 21$
 $=\sum_{k=1}^{21} k(2k+1)$

113

다음 수열의 합을 $\sum$ 기호를 써서 나타내면?

$$3+6+12+\cdots+3\cdot 2^{n-1}$$

- ① $\sum_{k=1}^n 3\cdot 2^{k-1}$
- ② $\sum_{k=1}^{n-1} 3\cdot 2^{k-1}$
- ③ $\sum_{k=1}^n 3\cdot 2^k$
- ④ $\sum_{k=1}^{n-1} 3\cdot 2^k$
- ⑤ $\sum_{k=1}^n 3\cdot 2^{k+1}$

114

수열 2, 5, 8, ..., 296의 합 $2+5+8+\cdots+296$

을 기호 $\sum$ 를 써서 나타내면 $\sum_{k=1}^c (ak+b)$ 이다. 이때

세 정수 a, b, c 의 합 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 97 ② 98 ③ 99
- ④ 100 ⑤ 101

115

다음 중 옳은 것은?

- ① $1+4+7+\cdots+(3n-5)=\sum_{k=1}^n (3k-5)$
- ② $2+4+6+\cdots+2(n+1)=\sum_{k=1}^n 2(k+1)$
- ③ $3+5+7+\cdots+(2n-1)=\sum_{k=1}^n (2k+1)$
- ④ $4+5+6+\cdots+(n+3)=\sum_{k=1}^n (k+3)$
- ⑤ $3+4+5+\cdots+n=\sum_{k=1}^n k$

116

등차수열 2, 5, 8, ..., 68의 합을 기호 $\sum$ 를 써서 나타내면 $\sum_{k=1}^n (ak+b)$ 이다. 이때 상수 a , b , n 의 합 $a+b+n$ 의 값은? (단, n 은 자연수이다.)

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

117

다음 중 옳은 것은? (정답 2개)

- ① $1+4+7+\dots+(3n-5)=\sum_{k=1}^n (3k-5)$
② $3+5+7+\dots+(2n-1)=\sum_{k=1}^{n-1} (2k-1)$
③ $1^2+2^2+3^2+\dots+n^2=\sum_{k=1}^n k^2$
④ $3+6+12+\dots+3\cdot 2^{n-1}=\sum_{k=1}^n 3\cdot 2^{k-1}$
⑤ $1\cdot 3+2\cdot 5+3\cdot 7+\dots+10\cdot 21$
 $=\sum_{k=1}^{21} k(2k+1)$

하

118

다음 중 $\sum_{k=1}^{20} (2k)^2 + \sum_{k=0}^{19} (2k+1)^2$ 과 값이 같은 것은?

- ① $\sum_{k=1}^{40} k^2$ ② $\sum_{k=1}^{40} (2k-1)^2$
③ $\sum_{k=1}^{20} (2k)^2$ ④ $2\sum_{k=1}^{20} (2k-2)^2$
⑤ $2\sum_{k=0}^{20} (2k+2)^2$

중하

하

119

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1$, $a_{10} = 30$ 을 만족할 때,

$\sum_{k=1}^9 a_{k+1} - \sum_{k=1}^9 a_k$ 의 값은?

- ① 26 ② 27 ③ 28
④ 29 ⑤ 30

중하



120

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$S_n = 2^n + 2n^2$ 일 때, $\sum_{k=6}^9 a_k$ 의 값은?

- ① 591 ② 592 ③ 593
 ④ 594 ⑤ 595

중하

122

$\sum_{k=1}^{10} a_k = 3$, $\sum_{k=1}^{10} b_k = 7$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} 10(a_k + b_k)$ 를 구하시오.

하

121

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_{101} = \frac{1}{10}$ 이고

$\sum_{k=1}^{100} k(a_k - a_{k+1}) = 130$ 일 때, $\sum_{k=1}^{100} a_k$ 의 값은?

- ① 100 ② 120 ③ 140
 ④ 200 ⑤ 230

하

123

$\sum_{k=1}^{10} a_k = 2$, $\sum_{k=1}^{10} b_k = 3$ 일 때,

$\sum_{k=1}^{10} (2a_k - 3b_k + 1)$ 의 값을 구하시오.

하

124

[2018년 4월 고3 문과 4번 변형]

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{10} a_n = 80$ 일 때,

$\sum_{n=1}^{10} (a_n - 4)$ 의 값은?

- ① 20 ② 40 ③ 60
④ 80 ⑤ 100

125

[2018년 4월 고3 문과 4번/3점]

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{10} a_n = 20$ 일 때,

$\sum_{n=1}^{10} (a_n - 1)$ 의 값은?

- ① 2 ② 6 ③ 10
④ 14 ⑤ 18

하

126

중하

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^7 a_k = 4$ 일 때,

$\sum_{k=1}^7 ca_k = -108 + \sum_{k=1}^7 c$ 를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

하

127

중하

[2017년 11월 고3 문과 27번/4점]

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + 1)^2 = 28, \quad \sum_{k=1}^{10} a_k (a_k + 1) = 16$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k)^2$ 의 값을 구하시오.

II. 수열

SECTION · 5

여러 가지 수열의 합



여러 가지 수열의 합

1 자연수의 거듭제곱의 합

$$(1) \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(2) \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(3) \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

예시 ① $1 + 2 + 3 + \dots + 10 = \sum_{k=1}^{10} k = \frac{10 \cdot 11}{2} = 55$

② $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2 = \sum_{k=1}^{10} k^2 = \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} = 385$

③ $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 10^3 = \sum_{k=1}^{10} k^3 = \left(\frac{10 \cdot 11}{2} \right)^2 = 3025$

2 여러 가지 수열의 합

(1) 분수의 꼴인 수열의 합

일반항이 분수 꼴이고 분모가 두 일차식의 곱인 수열의 합은 부분분수를 이용하여 계산한다.

$$① \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

$$② \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+a)(k+b)} = \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k+a} - \frac{1}{k+b} \right) \quad (\text{단, } a \neq b)$$

참고 $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right) \quad (\text{단, } A \neq B)$

(2) 근호를 포함한 수열의 합

일반항의 분모에 근호가 포함된 수열의 합은 분모의 유리화를 이용하여 계산한다.

$$① \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$$

$$② \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+a} + \sqrt{k+b}} = \frac{1}{a-b} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+a} - \sqrt{k+b}) \quad (\text{단, } a \neq b)$$

(3) 로그를 포함한 수열의 합

일반항에 로그가 포함된 수열의 합 $\sum_{k=1}^n a_k$ 는 k 에 1, 2, 3, ..., n 을 차례대로 대입하여

합의 꼴로 나타낸 후 로그의 성질을 이용하여 식을 간단히 한다.

(4) $\sum$ 를 여러 개 포함한 식의 계산

$\sum$ 를 여러 개 포함한 식은 상수인 것과 상수가 아닌 것을 구분하여 계산하고, 괄호가 있는 경우에는 괄호 안부터 먼저 계산한다.

(5) $\sum$ 로 표현된 수열의 합과 일반항 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$① a_1 = S_1 \quad ② a_n = S_n - S_{n-1} = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k \quad (\text{단, } n \geq 2)$$

NOTE



128

다음을 계산하시오.

$$\sum_{k=1}^{10} (k^2 + 1) + \sum_{i=1}^{10} (i^2 - 1)$$

129

다음 합을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^6 (k+1)(k^2+1)$$

하

130

[2022년 10월 고3 18번 변형]

$\sum_{k=1}^8 (k+2)^2 - \sum_{k=1}^7 (k-2)^2$ 의 값을 구하시오.

하

하

131

$\sum_{k=1}^6 (k^3 - 2k - 2)$ 를 구하시오.

하

132

다음을 계산하시오.

$$\sum_{k=1}^8 \frac{(k+1)^2}{k} - \sum_{n=1}^8 \frac{(n-1)^2}{n}$$

133

다음을 계산하시오.

$$\sum_{k=1}^4 (2^k + 3k)$$

하

134

$\sum_{k=1}^8 (k+3)(k-3)$ 을 구하시오.

하

135

다음을 계산하시오.

$$\sum_{k=1}^6 (k+1)^3 - \sum_{k=1}^6 (k-1)^3$$

하

하



136

[2007년 9월 고2 이과 22번]

$\sum_{k=1}^6 (k^2 + 2)$ 의 값을 구하시오.

137

$\sum_{k=1}^{10} (k^2 - k + 1) + \sum_{i=1}^{10} (i^2 + i - 1)$ 을 계산하시오.

하

138

다음 식의 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^{10} (2 - 3k^2) + \sum_{k=1}^{11} (2 + 3k^2)$$

중하

하

139

$\sum_{k=1}^{10} (k - c)^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 상수 c 의 값을 구하시오.

중

140

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = 4n + 2$ 일 때,

$\sum_{k=1}^{2n} a_{3k}$ 를 n 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $12n^2 + 16n$ ② $12n^2 + 18n$ ③ $24n^2 + 16n$
 ④ $24n^2 + 20n$ ⑤ $24n^2 + 22n$

141

[2016년 11월 고3 문과 25번/3점]

함수 $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{15} f(2k)$ 의 값을 구하시오.

중하

142

$\sum_{m=1}^n \left\{ \sum_{k=1}^m (k+m) \right\} = 90$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

중

143

$1^2 + 4^2 + 7^2 + 10^2 + \dots + 25^2$ 의 값은?

- ① 2061 ② 2062 ③ 2063
 ④ 2064 ⑤ 2065

중하

하

**144**

다음 식의 값을 구하시오.

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 12$$

145

수열의 합 $1^2 + 4^2 + 7^2 + \cdots + 28^2$ 의 값을 구하시오.

하

146

다음 수열의 첫째항부터 제20항까지의 합을 구하시오.

$$1^2 + 5, 2^2 + 10, 3^2 + 15, \cdots, 20^2 + 100$$

중하

147

다음 식의 값을 구하시오.

$$(-1)^3 + (-2)^3 + (-3)^3 + \cdots + (-8)^3$$

하

하

148

다음 식의 값을 구하시오.

$$3^2 + 5^2 + 7^2 + \dots + 21^2$$

149

$\sum_{k=1}^{20} \frac{1+2+3+\dots+2k}{3k}$ 의 값은?

① $\frac{410}{3}$

② 140

③ $\frac{430}{3}$

④ $\frac{440}{3}$

⑤ 150

하

150

$\sum_{k=1}^{30} \frac{1+2+3+\dots+k}{k}$ 의 값을 구하시오.

중

중하

151

[2019년 11월 고3 문과 25번/3점]

자연수 n 에 대하여 다항식 $2x^2 - 3x + 1$ 을 $x - n$ 으로 나누었을 때의 나머지를 a_n 이라 할 때,

$\sum_{n=1}^7 (a_n - n^2 + n)$ 의 값을 구하시오.

중



152

다음 식의 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^{22} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right)$$

153

수열 $\frac{1}{5 \cdot 6}, \frac{1}{6 \cdot 7}, \frac{1}{7 \cdot 8}, \dots$ 의 첫째항부터
제10항까지의 합은?

- ① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

하

154

$$S = \frac{6}{1^2} + \frac{10}{1^2 + 2^2} + \frac{14}{1^2 + 2^2 + 3^2} + \dots + \frac{50}{1^2 + 2^2 + \dots + 12^2}$$

일 때, $13S$ 의 값을 구하시오.

하

155

[2018년 7월 고3 문과 12번/3점]

n 이 자연수일 때, x 에 대한 다항식

$x^3 + (1-n)x^2 + n$ 을 $x-n$ 으로 나눈 나머지를 a_n 이라

하자. $\sum_{n=1}^{10} \frac{1}{a_n}$ 의 값은?

- ① $\frac{7}{8}$ ② $\frac{8}{9}$ ③ $\frac{9}{10}$
 ④ $\frac{10}{11}$ ⑤ $\frac{11}{12}$

하

156

[2017년 3월 고3 문과 27번 변형]

함수 $f(x) = (x+1)^2$ 에 대하여 부등식
 $f(n) - 2 < k < f(n)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)

을 만족시키는 정수 k 의 값을 a_n 이라 하자.

$\sum_{n=1}^{10} \frac{2}{a_n} = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

157

$\frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{4} + \sqrt{5}} + \dots$
 $+ \frac{1}{\sqrt{63} + \sqrt{64}}$ 의 값은?

- ① $7 - \sqrt{2}$ ② $8 - \sqrt{2}$
 ③ 7 ④ 8
 ⑤ $8 + \sqrt{2}$

상

158

중하

첫째항이 2이고, 공차가 10인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\frac{1}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2}} + \frac{1}{\sqrt{a_2} + \sqrt{a_3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{a_{24}} + \sqrt{a_{25}}}$
 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\sqrt{2}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

중하

159

중하

[2022년 11월 고3 7번 변형]

모든 항이 양수이고 첫째항과 공차가 같은 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$\sum_{k=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = 3$ 을 만족시킬 때, a_9 의 값은?

- ① 16 ② 17 ③ 18
 ④ 19 ⑤ 20



160

최상

자연수 n 에 대하여 부등식 $n < x \leq \sqrt{x} + n + 6$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 a_n 이라 할 때,

$\sum_{n=1}^{40} a_n$ 의 값을 구하시오.

161

상

[2017년 7월 고3 문과 16번 변형]

수열 $\{a_n\}$ 의 각 항이

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 1 + 2$$

$$a_3 = 1 + 2 + 3$$

$\vdots$

$$a_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n$$

일 때, $\log_9(3^{a_1} \cdot 3^{a_2} \cdot 3^{a_3} \cdot \cdots \cdot 3^{a_{10}})$ 의 값은?

- ① 100 ② 105 ③ 110
④ 115 ⑤ 120

II. 수열

SECTION · 6

수열의 귀납적 정의





수열의 귀납적 정의

1 수열의 귀납적 정의

일반적으로 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

- (1) 첫째항 a_1
- (2) 이웃하는 두 항 a_n, a_{n+1} 사이의 관계식 ($n = 1, 2, 3, \dots$)

과 같이 처음 몇 개의 항과 이웃하는 여러 항 사이의 관계식으로 수열을 정의하는 것을 수열의 귀납적 정의라 한다.

참고 (2)의 관계식에 $n = 1, 2, 3, \dots$ 을 차례대로 대입하면 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항을 구할 수 있다.

예시 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + 1$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)으로 정의되면

$$a_2 = a_1 + 1 = 3, a_3 = a_2 + 1 = 4, a_4 = a_3 + 1 = 5, \dots$$

2 등차수열과 등비수열을 나타내는 관계식

(1) 등차수열을 나타내는 관계식

- ① $a_{n+1} = a_n + d$ 또는 $a_{n+1} - a_n = d \Rightarrow$ 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 d 인 등차수열
- ② $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 또는 $a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n \Rightarrow$ 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열

(2) 등비수열을 나타내는 관계식

- ① $a_{n+1} = ra_n$ 또는 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = r \Rightarrow$ 수열 $\{a_n\}$ 은 공비가 r 인 등비수열
- ② $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ 또는 $\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n} \Rightarrow$ 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열

3 여러 가지 수열의 귀납적 정의

(1) $a_{n+1} = a_n + f(n)$ 꼴로 정의된 수열

주어진 식의 n 에 $1, 2, 3, \dots, n$ 을 차례대로 대입한 후 변끼리 더한다.

$$\Rightarrow a_n = a_1 + f(1) + f(2) + f(3) + \dots$$

$$+ f(n-1)$$

$$= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

$$\begin{array}{rcl} \cancel{a_2} & = & \cancel{a_1} + f(1) \\ \cancel{a_3} & = & \cancel{a_2} + f(2) \\ \cancel{a_4} & = & \cancel{a_3} + f(3) \\ & \vdots & \\ a_n & = & \cancel{a_{n-1}} + f(n-1) \end{array}$$

$$\hline a_n = a_1 + f(1) + f(2) + f(3) + \dots$$

$$+ f(n-1)$$

$$\hline$$

$$a_n = a_1 + f(1) + f(2) + f(3) + \dots$$

$$+ f(n-1)$$

(2) $a_{n+1} = a_n \times f(n)$ 꼴로 정의된 수열

주어진 식의 n 에 $1, 2, 3, \dots, n$ 을 차례대로 대입한 후 변끼리 곱한다.

$$\Rightarrow a_n = a_1 \times f(1) \times f(2) \times f(3) \times \dots$$

$$\times f(n-1)$$

$$\begin{array}{rcl} \cancel{a_2} & = & \cancel{a_1} \times f(1) \\ \cancel{a_3} & = & \cancel{a_2} \times f(2) \\ \cancel{a_4} & = & \cancel{a_3} \times f(3) \\ & \vdots & \\ a_n & = & \cancel{a_{n-1}} \times f(n-1) \end{array}$$

$$\hline a_n = a_1 \times f(1) \times f(2) \times f(3) \times \dots$$

$$\times f(n-1)$$

$$\hline$$

$$a_n = a_1 \times f(1) \times f(2) \times f(3) \times \dots$$

$$\times f(n-1)$$

(3) 귀납적으로 정의된 수열

관계식으로부터 수열 $\{a_n\}$ 의 특징을 파악하기 어려운 경우 주어진 관계식의 n 에 $1, 2, 3, \dots$ 을 차례대로 대입하여 수열의 항을 구한다.

NOTE

162

다음과 같이 귀납적으로 정의된 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 구하시오. ($n = 1, 2, 3, \dots$)

$$a_1 = 11, a_{n+1} - a_n = -4$$

163

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 2, a_2 = 5, 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)으로 정의될 때 a_{15} 의 값을 구하시오.

중하

164

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

정의되고 $a_2 = 10, a_9 = 24$ 일 때, a_{16} 의 값은?

- ① 35 ② 36 ③ 37
④ 38 ⑤ 39

중하

165

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$2a_{n+1} = a_n + a_{n+2} \quad \text{를 만족시킨다. } a_2 = -1,$$

$a_3 = 2$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합은?

- ① 95 ② 90 ③ 85
④ 80 ⑤ 75

중하



166

[2005년 4월 고3 문과 25번]

$$a_1 = 2, a_2 = 1,$$

$$a_{n+1}a_n - 2a_{n+2}a_n + a_{n+1}a_{n+2} = 0$$

$$(n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{a_k}$ 의 값을 구하시오.

하

168

$$a_1 = 6, a_4 = 384 \text{이고}$$

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n a_{n+2}} \quad (n=1, 2, 3, \dots) \text{로 정의된}$$

$$\text{수열 } \{a_n\} \text{에 대하여 } \sum_{k=1}^8 a_k = p \cdot 4^8 - q \text{이다.}$$

실수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값을 구하시오.

중하

167

다음과 같이 귀납적으로 정의된 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 구하시오. (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

$$a_1 = -6, a_{n+1} \div a_n = -9$$

하

169

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 4, a_{n+1} = 5a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots) \text{으로 정의될 때,}$$

$$\sum_{k=1}^4 a_k \text{의 값은?}$$

① 324

② 424

③ 524

④ 624

⑤ 724

중하

170

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + 3n^2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, a_6 의 값은?

- ① 161 ② 163
③ 165 ④ 167
⑤ 169

171

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1$,

$a_n - a_{n-1} = 3^{n-1} \quad (n = 2, 3, 4, \dots)$ 과 같이 정의될 때,

$a_k = 364$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

중하

172

$$a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{2n-1}{2n+1}a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$
으로

정의된 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_k = \frac{1}{7}$ 을 만족시키는

자연수 k 의 값을 구하시오.

중하

173

[2020년 3월 고3 이과 9번 변형]

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 5$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n + 3}{2} & (a_n \text{ 이 정수인 경우}) \\ a_n + \frac{n}{2} & (a_n \text{ 이 정수가 아닌 경우}) \end{cases} \quad \text{를}$$

만족시킨다. a_6 의 값은?

- ① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$
④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

하



174

중하

$a_1 = 3$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$a_{n+1} = (-1)^{n+1}a_n + 1$ 을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.

175

중하

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = \frac{1}{6}$,

$a_{n+1} = \frac{a_n}{4a_n + 1}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)과 같이 정의될 때,

$a_k = \frac{1}{102}$ 을 만족시키는 k 의 값은?

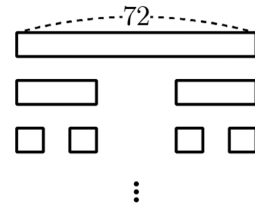
- ① 20 ② 25 ③ 30
 ④ 35 ⑤ 40

176

중하

다음 그림과 같이 길이가 72인 끈을 삼등분하여 가운데 부분은 버리고, 다시 남아 있는 2개의 끈도 같은 방법으로 삼등분하여 가운데 부분을 버린다. 이와 같이 끈을 삼등분하여 가운데 부분을 버리는 시행을 n 회 반복한 후 남은 끈의 길이의 합을 a_n 이라 할 때, a_7 의 값은 $\frac{2^p}{3^q}$ 이다.

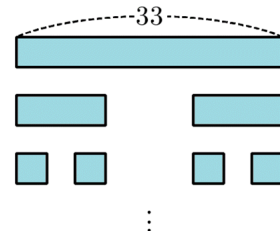
이때 $p+q$ 의 값을 구하시오.



177

중하

다음 그림과 같이 길이가 33인 끈을 삼등분하여 가운데 부분은 버리고, 다시 남아 있는 2개의 끈도 같은 방법으로 삼등분하여 가운데 부분을 버린다. 이와 같이 끈을 삼등분하여 가운데 부분을 버리는 시행을 n 회 반복한 후 남은 끈의 길이의 합을 a_n 이라 할 때, a_6 을 구하시오.



178

중

1시간마다 2개가 죽고, 나머지는 각각 2개로 분열하는 세포가 있다. 처음 5개의 세포가 n 시간 후에 남아있는 개수를 a_n 이라고 할 때, 다음 중 옳은 것은?

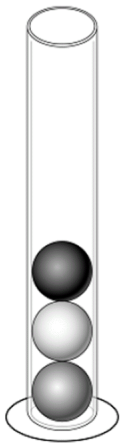
- ① $a_{n+1} + 1 = 2(a_n + 1)$
- ② $a_{n+1} - 1 = 2(a_n - 1)$
- ③ $a_{n+1} + 2 = 2(a_n + 2)$
- ④ $a_{n+1} - 2 = 2(a_n - 2)$
- ⑤ $a_{n+1} - 4 = 2(a_n - 4)$

179

고

[2008년 7월 고3 이과 이산수학 30번]

그림과 같이 밑면의 지름이 1인 원기둥 모양의 통에 지름이 1인 빨간공, 파란공, 노란공을 넣으려고 한다. 원기둥 모양의 통에 n 개의 공을 넣는 방법의 수를 a_n 이라 할 때, a_7 의 값을 구하시오.
(단, 같은 색의 공을 연속해서 넣지 않는다.)



II. 수열

SECTION · 7

수학적 귀납법





수학적 귀납법

1 수학적 귀납법

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

(1) $n = 1$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(2) $n = k$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n = k + 1$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

이와 같은 방법으로 명제 $p(n)$ 이 성립함을 증명하는 것을 수학적 귀납법이라고 한다.

참고 ① (2)에서 명제 $p(k)$ 가 성립한다고 가정하고 명제 $p(k+1)$ 이 성립함을 보일 때는 일반적으로 $p(k)$ 의 양변에 같은 식을 더하거나 곱하여 $p(k+1)$ 로 나타내어지는 식을 만든다.

② $n \geq a$ (a 는 자연수)인 모든 자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

(i) $n = a$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n = k$ ($k \geq a$)일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n = k + 1$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

2 수학적 귀납법을 이용한 등식의 증명

모든 자연수 n 에 대하여 등식이 성립함을 증명할 때는 다음과 같은 순서를 따른다.

(i) $n = 1$ 일 때 등식이 성립함을 확인한다.

(ii) $n = k$ 일 때 등식이 성립한다고 가정한다.

(iii) (ii)의 등식의 양변에 적당한 식을 더하거나 곱하여 $n = k + 1$ 일 때도 등식이 성립함을 보인다.

예시 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n+1) \quad \cdots \textcircled{1}$$

이 성립함을 증명해 보자.

(i) $n = 1$ 일 때, (좌변) = 2, (우변) = $1 \cdot 2 = 2$ 이므로 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때, $\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면

$$2 + 4 + 6 + \cdots + 2k = k(k+1)$$

위의 식의 양변에 $2k+2$ 를 더하면

$$\begin{aligned} 2 + 4 + 6 + \cdots + 2k + (2k+2) &= k(k+1) + (2k+2) = k(k+1) + 2(k+1) \\ &= (k+1)(k+2) \end{aligned}$$

따라서 $n = k + 1$ 일 때도 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

즉, (i)에 의하여 $\textcircled{1}$ 은 $n = 1$ 일 때 성립한다.

$\textcircled{1}$ 이 $n = 1$ 일 때 성립하므로 (ii)에 의하여 $n = 2$ 일 때도 성립한다.

$\textcircled{1}$ 이 $n = 2$ 일 때 성립하므로 (ii)에 의하여 $n = 3$ 일 때도 성립한다.

$\vdots$

이와 같이 $\textcircled{1}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 알 수 있다.

3 수학적 귀납법을 이용한 배수의 증명

모든 자연수 n 에 대하여 $f(n)$ 이 l 의 배수임을 증명할 때는 다음과 같은 순서를 따른다.

(i) $f(1)$ 이 l 의 배수임을 확인한다.

(ii) $f(k)$ 가 l 의 배수라 가정한다.

(iii) $f(k+1)$ 의 식을 구하고 l 을 인수로 갖는 꼴로 정리하여 $f(k+1)$ 도 l 의 배수임을 보인다.

4 수학적 귀납법을 이용한 부등식의 증명

모든 자연수 n 에 대하여 부등식이 성립함을 증명할 때는 다음과 같은 순서를 따른다.

(i) $n = 1$ 일 때 부등식이 성립함을 확인한다.

(ii) $n = k$ 일 때 부등식이 성립한다고 가정한다.

(iii) $A > B$, $B > C$ 이면 $A > C$ 임을 이용하여 $n = k + 1$ 일 때도 부등식이 성립함을 보인다.

NOTE



180

3, 8, 13, 18...인 자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명하려면 다음을 보여야 한다.

- (i) $n = \boxed{\text{가}}$ 일 때, $p(n)$ 이 성립함을 보인다.
 (ii) $n = k$ 일 때, $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면
 $n = \boxed{\text{나}}$ 일 때도 $p(n)$ 이 성립함을 보인다.

이때 (가), (나)에 알맞은 것을 차례대로 적은 것은?

- ① 1, $k+1$ ② 1, $4k+1$ ③ 3, $k+5$
 ④ 3, $5k-2$ ⑤ 3, $5k+3$

181

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 짝수에 대하여 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하려면 다음을 보여야 한다.

- (i) $n = \boxed{\text{가}}$ 일 때, $p(n)$ 이 성립함을 보인다.
 (ii) $n = k$ ($k \geq 2$)일 때, $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면
 $n = \boxed{\text{나}}$ 일 때도 $p(n)$ 이 성립함을 보인다.

이때 (가), (나)에 알맞은 것은?

- ① 1, $k+1$ ② 1, $k+2$ ③ 2, $k+1$
 ④ 2, $k+2$ ⑤ 2, $2k$

하

182

중하

다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^n = \frac{3^{n+1}}{2} - \frac{3}{2}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n = 1$ 일 때,

$$\text{(좌변)} = 3, \text{(우변)} = \frac{9}{2} - \frac{3}{2} = 3$$

(ii) $n = k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^k = \frac{3^{k+1}}{2} - \frac{3}{2}$$

위의 식의 양변에 $\boxed{\text{가}}$ 을 더하면

$$3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^k + \boxed{\text{가}}$$

$$= \frac{3^{k+1}}{2} - \frac{3}{2} + \boxed{\text{가}}$$

$$= \boxed{\text{나}}$$

따라서 $n = k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

하

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

① $3^k, \frac{3^{k+1}}{2} - \frac{3}{2}$

② $3^k, \frac{3^{k+2}}{2} - \frac{3}{2}$

③ $3^{k+1}, \frac{3^{k+1}}{2} - 3$

④ $3^{k+1}, \frac{3^{k+1}}{2} - \frac{3}{2}$

⑤ $3^{k+1}, \frac{3^{k+2}}{2} - \frac{3}{2}$

183

다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다.

[증명]

(i) $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}, (\text{우변}) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

즉, $n=1$ 일 때 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} = \frac{k}{k+1}$$

위의 식의 양변에 $\boxed{\text{(가)}}$ 을 더하면

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} + \boxed{\text{(가)}} \\ = \frac{k}{k+1} + \boxed{\text{(가)}} = \boxed{\text{(나)}} \end{aligned}$$

즉 $n=k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

따라서 (i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 증명에서 (가), (나)에 알맞은 것을 순서대로 적은 것은?

① $\frac{1}{k(k+1)}, \frac{k-1}{k+1}$

② $\frac{1}{k(k+1)}, \frac{k}{k+1}$

③ $\frac{1}{(k+1)(k+2)}, \frac{k}{k+2}$

④ $\frac{1}{(k+1)(k+2)}, \frac{k+1}{k+2}$

⑤ $\frac{1}{(k+2)(k+3)}, \frac{k+1}{k+2}$

184

다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$1+3+3^2+\cdots+3^{n-1}=\frac{3^n-1}{2} \quad \cdots \textcircled{1}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변})=1, (\text{우변})=\frac{3^1-1}{2}=1$$

따라서 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, $\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면

$$1+3+3^2+\cdots+3^{k-1}=\frac{3^k-1}{2}$$

위의 식의 양변에 $\boxed{\text{(가)}}$ 을 더하면

$$\begin{aligned} 1+3+3^2+\cdots+3^{k-1} + \boxed{\text{(가)}} \\ = \frac{3^k-1}{2} + \boxed{\text{(가)}} \\ = \boxed{\text{(나)}} \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 각각 $f(k), g(k)$ 라 할 때, $f(2)+g(4)$ 의 값을 구하시오.



185

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$\sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

(증명)

(i) $n=1$ 일 때

$$(좌변) = 1 \cdot 2 = 2,$$

$$(우변) = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3} = 2$$

이므로 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n=i$ ($i \geq 1$)일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^i k(k+1) = \frac{i(i+1)(i+2)}{3} \quad \dots \textcircled{1}$$

①의 양변에 $(가)$ 을(를) 더하면

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{i+1} k(k+1) \\ &= \frac{i(i+1)(i+2)}{3} + (가) \\ &= (나) \end{aligned}$$

따라서 $n=i+1$ 일 때에도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에 의해 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 증명에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)
①	$i(i+1)$	$\frac{(i+1)(i+2)(i+3)}{3}$
②	$i(i+1)$	$\frac{(i+2)(i+3)(i+4)}{3}$
③	$(i+1)(i+2)$	$\frac{(i+1)(i+2)(i+3)}{3}$
④	$(i+1)(i+2)$	$\frac{(i+2)(i+3)(i+4)}{3}$
⑤	$(i+2)(i+3)$	$\frac{(i+1)(i+2)(i+3)}{3}$

186

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $2^{2n}-1$ 이 3의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 각각 $a, f(m)$ 이라고 할 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

(i) $n=1$ 일 때, $2^2-1=3$ 이므로 3의 배수이다.

(ii) $n=k$ 일 때, $2^{2k}-1=3m$ (m 은 자연수)이라고 가정하면

$$\begin{aligned} 2^{2(k+1)}-1 &= (가) \times 2^{2k}-1 \\ &= 3 \times ((나)) \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 3의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $2^{2n}-1$ 이 3의 배수이다.

187

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $n(n^2+2)$ 가 3의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때,

$$1 \cdot (1^2+2) = 3 \text{이므로 3의 배수이다.}$$

(ii) $n=k$ 일 때,

$n(n^2+2)$ 가 3의 배수라 가정하면

$$k(k^2+2) = 3N \text{ (} N \text{은 자연수)로 놓을 수 있다.}$$

이때 $n=k+1$ 이면

$$(k+1)\{(k+1)^2+2\}$$

$$= (가) + 5k+3$$

$$= k(k^2+2) + 3 + (나)$$

$$= (다) (N+1) + 3k(k+1)$$

이므로 $n=k+1$ 일 때도 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $n(n^2+2)$ 는 3의 배수이다.

위의 증명 과정에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 하고, (다)에 알맞은 수를 a 라 할 때, $\frac{g(a)}{f(1)}$ 의 값을 구하시오.

188

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \geq 2 \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \right\}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다.

<증명>

(i) $n = 1$ 일 때, (좌변) = 1, (우변) = $2 \cdot \frac{1}{1 \cdot 2} = 1$

(좌변) $\geq$ (우변)이므로 주어진 부등식은 성립한다.

(ii) $n = k$ ($k \geq 1$)일 때, 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k} \geq 2 \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} + \dots + \frac{1}{k(k+1)} \right\}$$

이 식의 양변에 $\frac{1}{k+1}$ 을 더하면

$$\begin{aligned} & 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} \\ & \geq 2 \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{k(k+1)} \right\} + \frac{1}{k+1} \\ & \geq 2 \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{k(k+1)} \right\} \\ & \quad + \boxed{\text{(가)}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = 2 \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{k(k+1)} \right\} \\ & \quad + \frac{1}{k+1} \cdot \frac{k+1}{k+2} \\ & \geq 2 \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{k(k+1)} \right\} \\ & \quad + \frac{\boxed{\text{(나)}}}{(k+1)(k+2)} \end{aligned}$$

$$= 2 \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right\}$$

$$\therefore 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k+1}$$

$$\geq 2 \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right\}$$

즉, $n = k+1$ 일 때도 주어진 부등식은 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 바르게 짝지은 것은?

	(가)	(나)
①	$\frac{1}{k}$	1
②	$\frac{1}{k}$	2
③	$\frac{1}{k}$	3
④	$\frac{1}{k+2}$	1
⑤	$\frac{1}{k+2}$	2

189

다음은 $n \geq 2$ 인 자연수 n 에 대하여

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{n}{n+1}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n = 2$ 일 때

$$\text{(좌변)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, \text{(우변)} = \frac{2}{3} \text{ 이므로}$$

주어진 식이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때 주어진 식이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \dots + \frac{1}{2k} > \frac{k}{k+1} \quad \dots \textcircled{1}$$

①의 양변에 $\boxed{\text{(가)}}$ 를 더하면

$$\text{(우변)} = \frac{k}{k+1} + \boxed{\text{(가)}} > \boxed{\text{(나)}}$$

따라서 $n = k+1$ 일 때도 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{n}{n+1} \text{ 이 성립한다.}$$

위의 증명에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)
①	$2k+2$	$\frac{k}{k+2}$
②	$2k+2$	$\frac{k+1}{k+2}$
③	$\frac{1}{2k+2}$	$\frac{k}{k+2}$
④	$\frac{1}{2k+2}$	$\frac{k+1}{k+2}$
⑤	$\frac{1}{2k+2}$	$2k+2$



190

다음은 $n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 $2^n > 2n + 1$ 이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

〈증명〉

(i) $n = 3$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = 2^3 = 8, (\text{우변}) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$

따라서 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n = k$ ($k \geq 3$)일 때 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$2^k > 2k + 1$$

위의 식의 양변에 2를 곱하면

$$2^{k+1} > 4k + 2$$

$$\text{이때 } 2k - 1 = \boxed{\text{(가)}} - (2k + 3) > 0$$

$$\text{이므로 } \boxed{\text{(가)}} > 2k + 3$$

$$\therefore 2^{k+1} > \boxed{\text{(나)}}$$

따라서 $n = k + 1$ 일 때도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

- ① $4k + 1, 2(k + 1) - 1$
- ② $4k + 1, 2(k + 1) + 1$
- ③ $4k + 2, 2(k + 1) - 1$
- ④ $4k + 2, 2(k + 1) + 1$
- ⑤ $4k + 3, 2(k + 1) - 1$

191

[2004년 11월 고2 이하 13번]

다음은 2 이상의 모든 자연수 n 에 대하여

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n} \text{ 임을}$$

수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

〈증명〉

(i) $n = \boxed{\text{(가)}}$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = 1 + \frac{1}{2^2} = \frac{5}{4} < 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

= (우변)

따라서, $n = \boxed{\text{(가)}}$ 일 때, 주어진 식은 성립한다.

(ii) $n = k$ ($n \geq 2$)일 때, 주어진 식이 성립한다고 가정하면

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{k^2} < 2 - \frac{1}{k} \text{ 이다.}$$

위 식의 양변에 $\frac{1}{(k+1)^2}$ 을 더하면

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2}$$

$$< 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2}$$

그런데

$$\left\{ -\frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} \right\} - \boxed{\text{(나)}}$$

$$= -\frac{1}{k(k+1)^2} < 0 \text{ 이므로}$$

$$2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k+1} \text{ 이다.}$$

따라서, $n = k + 1$ 일 때에도 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n} \text{ 이}$$

성립한다.

이 증명 과정에서 (가), (나)에 알맞은 내용을 바르게 짝지은 것은?

	(가)	(나)
①	1	$\frac{1}{k+1}$
②	1	$-\frac{1}{k+1}$
③	2	$-\frac{1}{k+1}$
④	2	$\frac{1}{k(k+1)}$
⑤	2	$\frac{1}{(k+1)^2}$

192

중

다음은 $n \geq 2$ 인 자연수 n 에 대하여

$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > \frac{2n}{n+1}$ 이 성립함을 수학적

귀납법으로 증명한 것이다.

<증 명>

$$(i) \ n=2 \text{ 일 때 (좌변)} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2},$$

(우변) $= \frac{4}{3}$ 이므로 주어진 식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, 주어진 식이 성립한다고 가정하면

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{k} > \frac{2k}{k+1} \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $\boxed{(\text{가})}$ 를 더하면

$$(\text{우변}) = \frac{2k}{k+1} + \boxed{(\text{가})} > \boxed{(\text{나})}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 성립한다.

(i), (ii)로부터 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

위의 증명에서 (가), (나)에 알맞은 것을 차례로 쓰면?

① $k+1, \frac{2k+1}{k+2}$ ② $k+1, \frac{2k+2}{k+2}$

③ $\frac{1}{k+1}, \frac{2k+1}{k+1}$ ④ $\frac{1}{k+1}, \frac{2k+2}{k+2}$

⑤ $\frac{1}{k+1}, k+1$

대제목 - 대수

정답과 해설



정답과 해설

I

1. 사인법칙과 코사인법칙

단원별 유형 학습

001

정답 ⑤

해설 $\angle A + \angle B + \angle C = \pi$ 이고

$$\angle A = \frac{5}{12}\pi, \angle B = \frac{\pi}{3} \text{이므로}$$

$$\angle C = \pi - (\angle A + \angle B) = \pi - \left(\frac{5}{12}\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{4}$$

따라서 삼각형 ABC에 사인법칙을 적용하면

$$\frac{5\sqrt{6}}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{\overline{AB}}{\sin \frac{\pi}{4}}$$

이므로

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \frac{5\sqrt{6}}{\sin \frac{\pi}{3}} \times \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{5\sqrt{6}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 10 \end{aligned}$$

002

정답 30°

해설 사인법칙에 의하여 $\frac{8\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = \frac{8}{\sin C}$ 이므로

$$\begin{aligned} 8\sqrt{3} \sin C &= 8 \sin 60^\circ \\ &= 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \sin C = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$\therefore C = 30^\circ (\because 0^\circ < C < 90^\circ)$$

003

정답 ④

해설 $A + B + C = 180^\circ$ 이므로

$$A = 180^\circ - (75^\circ + 60^\circ) = 45^\circ$$

사인법칙에 의하여 $\frac{a}{\sin 45^\circ} = \frac{9}{\sin 60^\circ}$

$$a \sin 60^\circ = 9 \sin 45^\circ$$

$$\therefore a = 9 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{6}$$

004

정답 7

해설 사인법칙에 의하여 $\frac{7\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = \frac{c}{\sin 30^\circ}$

$$7\sqrt{3} \sin 30^\circ = c \sin 60^\circ$$

$$\therefore c = 7\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 7$$

005

정답 $\frac{1}{3}$

해설 사인법칙에 의하여 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 이므로

$$\frac{4}{\sin A} = \frac{6}{\sin 150^\circ}, \frac{4}{\sin A} = 12$$

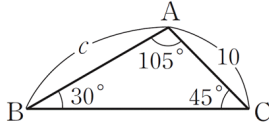
$$\therefore \sin A = \frac{1}{3}$$

006

정답 ④

해설 $\angle C = 180^\circ - (105^\circ + 30^\circ) = 45^\circ$

사인법칙에 의하여 $\frac{10}{\sin 30^\circ} = \frac{c}{\sin 45^\circ} = 2R$



(i) $\frac{10}{\sin 30^\circ} = \frac{c}{\sin 45^\circ}$ 에서 $10 \sin 45^\circ = c \sin 30^\circ$

$$5\sqrt{2} = \frac{1}{2}c$$

$$\therefore c = 10\sqrt{2}$$

(ii) $\frac{10}{\sin 30^\circ} = 2R$ 에서 $R = \frac{5}{\sin 30^\circ} = \frac{5}{\frac{1}{2}} = 10$

$$\therefore cR = 10\sqrt{2} \cdot 10 = 100\sqrt{2}$$

007

정답 6

해설 삼각형 ABC는 이등변삼각형이므로

$$\angle B = \angle C = \frac{1}{2}(180^\circ - 120^\circ) = 30^\circ$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름을 R라 하면

사인법칙에 의하여

$$\frac{6}{\sin 30^\circ} = 2R$$

$$\therefore R = \frac{6}{2 \sin 30^\circ} = \frac{6}{2 \cdot \frac{1}{2}} = 6$$

008

정답 9

해설 사인법칙에 의하여 $\frac{9}{\sin 30^\circ} = 2R$

$$\therefore R = \frac{9}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2} = 9$$

하

009

정답 ㄴ

해설 삼각형 ABC에서 $A + B + C = 180^\circ$ 이므로

$$A = 180^\circ - (B + C) = 30^\circ$$

또한, 외접원의 반지름의 길이를 R라 하면

사인법칙에 의하여 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 이므로

$$\frac{a}{\sin 30^\circ} = 2 \cdot 8$$

$$\therefore a = 8$$

하

010

정답 105°

해설 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름을 R라 하면

사인법칙에 의하여 $\frac{b}{\sin B} = 2R$

$$\text{즉, } \frac{8\sqrt{2}}{\sin B} = 16 \text{ 이므로 } \sin B = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore B = 45^\circ (\because 0^\circ < B < 90^\circ)$$

$$\therefore C = 180^\circ - (30^\circ + 45^\circ) = 105^\circ$$

하

011

정답 4

해설 $A + B + C = 180^\circ$ 이므로

$$A = 180^\circ - (75^\circ + 75^\circ) = 30^\circ$$

사인법칙에 의하여 $\frac{4}{\sin 30^\circ} = 2R$

$$\therefore R = \frac{4}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2} = 4$$

하

하

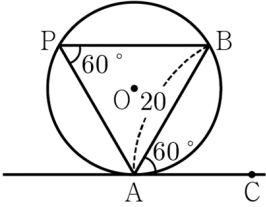
정답과 해설

012

중하

정답 ⑤

해설 현 AB와 접선 AC가 이루는 각의 크기가 60° 이므로 다음 그림과 같이 호 AB에 대한 원주각, 즉 $\angle APB$ 의 크기도 60° 이다.



이때 원 O의 반지름의 길이를 R 라 하면 $\triangle ABP$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{20}{\sin 60^\circ} = 2R$$

$$\therefore R = \frac{20}{2\sin 60^\circ} = \frac{20\sqrt{3}}{3}$$

따라서 원 O의 넓이는

$$\pi \cdot \left(\frac{20\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{400}{3}\pi$$

013

하

정답 5

해설 $b=c=5$ 에서 $\triangle ABC$ 는 $B=C$ 인 이등변삼각형이므로

$$B=C=\frac{1}{2}(180^\circ - 120^\circ) = 30^\circ$$

사인법칙에 의하여 $\frac{5}{\sin 30^\circ} = 2R$

$$\therefore R = \frac{5}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2} = 5$$

014

하

정답 12

해설 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 10이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin B} = 2 \cdot 10$$

$$\therefore \overline{AC} = 20 \cdot \sin B$$

$$= 20 \cdot \frac{3}{5} = 12$$

015

하

정답 ③

해설 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 10이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin B} = 2 \cdot 10$$

$$\therefore \overline{AC} = 2 \cdot 10 \cdot \sin B$$

$$= 2 \cdot 10 \cdot \frac{3}{5} = 12$$

016

중하

정답 ①

해설 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙의 변형에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R} \text{ 이므로}$$

$$a \sin B = b \sin C = c \sin A \text{ 는}$$

$$a \cdot \frac{b}{2R} = b \cdot \frac{c}{2R} = c \cdot \frac{a}{2R}$$

따라서 삼각형 ABC는 $ab=bc=ca$ 를 만족한다.

(i) $ab=bc$ 에서 $a=c$

(ii) $ab=ca$ 에서 $b=c$

$$\therefore a=b=c$$

따라서 삼각형 ABC는 정삼각형이다.

017

중하

정답 ③

해설 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\text{사인법칙에 의하여 } \sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}$$

이것을 $a \sin A = b \sin B$ 에 대입하면

$$a \cdot \frac{a}{2R} = b \cdot \frac{b}{2R}$$

$$\therefore a^2 = b^2, \text{ 즉 } a=b (\because a>0, b>0)$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $a=b$ 인 이등변삼각형이다.

018

정답 ②

해설 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면
사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

위의 식을 $a \sin A = c \sin C$ 에 대입하면

$$a \cdot \frac{a}{2R} = c \cdot \frac{c}{2R}$$

$$\therefore a^2 = c^2, \text{ 즉 } a = c (\because a > 0, c > 0)$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $a = c$ 인 이등변삼각형이다.

019

정답 ③

해설 삼각형 ABC 에서 $\angle C = 43^\circ - 25^\circ = 18^\circ$ 이므로

$$\overline{AC} = \frac{620 \sin 25^\circ}{\sin 18^\circ} = 840$$

따라서 840m이다.

020

정답 ①

해설 풍선의 위치를 C 라 하면

$$\angle ACB = 180^\circ - (30^\circ + 30^\circ) = 120^\circ$$

$\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin 30^\circ} = \frac{15}{\sin 120^\circ}$$

$$\therefore \overline{BC} = 15 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 5\sqrt{3} \text{ (m)}$$

021

정답 ①

해설 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BC}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 - 2 \cdot \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \cos A \\ &= 4^2 + 9^2 - 2 \cdot 4 \cdot 9 \cdot \frac{2}{3} \\ &= 49 \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{BC} = 7$$

중하

022

정답 ④

해설 코사인법칙에 의하여

$$(3\sqrt{5})^2 = a^2 + (3\sqrt{2})^2 - 2 \cdot a \cdot 3\sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ$$

$$45 = a^2 + 18 - 2 \cdot a \cdot 3\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$a^2 - 6a - 27 = 0$$

$$(a-9)(a+3) = 0$$

$$\therefore a = 9 (\because a > 0)$$

하

023

정답 ⑤

해설 코사인법칙에서

$$\begin{aligned} \overline{BC}^2 &= \overline{AC}^2 + \overline{AB}^2 - 2 \times \overline{AC} \times \overline{AB} \times \cos A \\ &= (\sqrt{2})^2 + 3^2 - 2 \times \sqrt{2} \times 3 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 5 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \overline{BC} = \sqrt{5} (\overline{BC} > 0)$$

$$\text{따라서 } \overline{BC} = \sqrt{5}, \overline{CA} = \sqrt{2}, \overline{AB} = 3$$

$$\text{즉, } a = \sqrt{5}, b = \sqrt{2}, c = 3 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \sin A : \sin B : \sin C &= \sqrt{5} : \sqrt{2} : 3 \\ &= 5 : \sqrt{10} : 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

$$\text{에서 } p = \sqrt{10}, q = 3\sqrt{5}$$

$$\text{따라서 } pq = \sqrt{10} \times 3\sqrt{5} = 15\sqrt{2}$$

상

중하

024

정답 $\frac{1}{10}$

해설 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{5^2 + 8^2 - 9^2}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{1}{10}$$

하

하

정답과 해설

025

정답 $\frac{2}{3}$

해설 코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

이때 $b = a, c = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ 이므로

$$\cos C = \frac{a^2 + a^2 - \left(\frac{\sqrt{6}}{3}a\right)^2}{2a^2} = \frac{\frac{4}{3}a^2}{2a^2} = \frac{2}{3}$$

026

정답 ④

해설 $\overline{BE} = \overline{BG} = \sqrt{5^2 + 6^2} = \sqrt{61}$

$$\overline{EG} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$

따라서 $\triangle BEG$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos x = \frac{(\sqrt{61})^2 + (\sqrt{61})^2 - (5\sqrt{2})^2}{2 \cdot \sqrt{61} \cdot \sqrt{61}} = \frac{36}{61}$$

027

정답 135°

해설 가장 긴 변의 대각의 크기가 가장 크므로

이 각의 크기를 θ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{(\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{6})^2 - (\sqrt{39})^2}{2 \cdot \sqrt{3} \cdot 2\sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore \theta = 135^\circ (\because 0^\circ < \theta < 180^\circ)$$

따라서 가장 큰 내각의 크기는 135° 이다.

하

028

중하

정답 ①

해설 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면
사인법칙과 코사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

이므로 $\sin A \cos B = \sin C$ 에서

$$\frac{a}{2R} \cdot \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{c}{2R}$$

$$c^2 + a^2 - b^2 = 2c^2$$

$$\therefore a^2 = b^2 + c^2$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $\angle A = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형이다.

중

029

중하

정답 ④

해설 코사인법칙의 변형에 의해

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

이것을 $a \cos B - b \cos A = c$ 에 대입하면

$$a \cdot \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} - b \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = c$$

$$(c^2 + a^2 - b^2) - (b^2 + c^2 - a^2) = 2c^2$$

$$2a^2 - 2b^2 = 2c^2$$

$$\therefore a^2 = b^2 + c^2$$

따라서 삼각형 ABC 는 $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

중하

030

중하

정답 ①

해설 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}, \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

이를 주어진 식에 대입하면

$$\frac{b}{2R} = 2 \cdot \frac{c}{2R} \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$b^2 = b^2 + c^2 - a^2, a^2 = c^2$$

$$\therefore a = c$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $a = c$ 인 이등변삼각형이다.

031

정답 6km

해설 $\overline{AC} = a$ km라 하면 삼각형 ABC에서
코사인법칙에 의하여

$$(3\sqrt{7})^2 = 9^2 + a^2 - 2 \cdot 9 \cdot a \cdot \cos 60^\circ$$

$$a^2 - 9a + 18 = 0, (a-3)(a-6) = 0$$

$$\therefore a = 6 (\because a > 5)$$
따라서 $\overline{AC} = 6$ km이다.

중하

032

정답 ②

해설 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AB}^2 = 100^2 + 300^2 - 2 \cdot 100 \cdot 300 \cdot \cos 120^\circ$$

$$= 10000 + 90000 + 30000$$

$$= 130000$$

$$\therefore \overline{AB} = 100\sqrt{13} \text{ m}$$

중하

033

정답 150°

해설 삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면 $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ 이므로

$$7 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 7 \sin A$$

$$\therefore \sin A = \frac{1}{2}$$

$$0^\circ < A < 180^\circ \text{ 이므로 } A = 30^\circ \text{ 또는 } 150^\circ$$
이때 삼각형 ABC의 최대변이 $\overline{BC}$ 이므로
 $A = 150^\circ$

중하

034

정답 ②

해설 코사인법칙에 의하여

$$a^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos 120^\circ$$

$$= 9 + 25 - 30 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 49$$

$$\therefore a = 7 (\because a > 0)$$
삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 5 \cdot \sin 120^\circ = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$
삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이를 r 라고 하면

$$S = \frac{a+b+c}{2} \cdot r \text{에서 } \frac{15\sqrt{3}}{4} = \frac{7+3+5}{2} \cdot r$$

$$\therefore r = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

중하

035

정답 12

해설 $\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 \cdot \sin A = 12 \sin A$
 $\triangle ADE = \frac{1}{2} \cdot \overline{AD} \cdot \overline{AE} \cdot \sin A$
이때 선분 DE가 $\triangle ABC$ 의 넓이를 이등분하므로
 $\triangle ADE = \frac{1}{2} \triangle ABC$ 에서

$$\frac{1}{2} \cdot \overline{AD} \cdot \overline{AE} \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot 12 \sin A$$

$$\therefore \overline{AD} \cdot \overline{AE} = 12$$

하

036

정답 4

해설 내접원의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$\frac{1}{2} \cdot r \cdot 32 = 64$$

$$\therefore r = 4$$

하

037

정답 30

해설 $\triangle ABC$ 의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 30 = 30$$

하

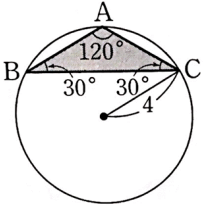
정답과 해설

038

정답 ⑤

해설 삼각형 ABC에서

$$C = 180^\circ - (30^\circ + 120^\circ) = 30^\circ$$



삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 $R=4$ 이므로
사인법칙의 변형에 의하여

$$\overline{BA} = 2R \sin C = 2 \cdot 4 \cdot \sin 30^\circ = 4$$

$$\overline{BC} = 2R \sin A = 2 \cdot 4 \cdot \sin 120^\circ = 4\sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} \therefore \triangle ABC &= \frac{1}{2} \cdot \overline{BA} \cdot \overline{BC} \cdot \sin B \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4\sqrt{3} \cdot \sin 30^\circ = 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

039

정답 $\frac{75}{4}$

해설 $\triangle ABC$ 의 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{3} \cdot 5 \cdot \sin 120^\circ \\ &= \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{3} \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{75}{4} \end{aligned}$$

040

정답 18

해설 $\triangle ABC$ 의 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{3} \cdot 6 \cdot \sin 60^\circ \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{3} \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 18 \end{aligned}$$

중하

041

정답 4

해설

$$\cos C = \frac{13^2 + 14^2 - 15^2}{2 \cdot 13 \cdot 14} = \frac{5}{13}$$

$0^\circ < C < 180^\circ$ 에서 $\sin C > 0$ 이므로

$$\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \frac{12}{13}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 14 \cdot \sin C = 84$$

삼각형 ABC에서 내접원의 중심을 I, 반지름의 길이를 r 라고 하면

$$\triangle ABC = \triangle IAB + \triangle IBC + \triangle ICA$$

$$84 = \frac{1}{2} r (15 + 13 + 14), r = 4$$

따라서 삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이는 4이다.

중하

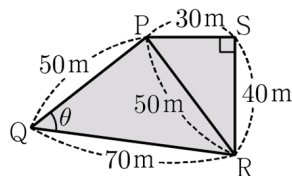
042

정답 ⑤

해설 잔디 광장을 다음 그림과 같이 사각형 PQRS라 하고

$\overline{PR}$ 를 그으면 직각삼각형 PRS에서

$$\overline{PR} = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50(\text{m})$$



$\triangle PQR$ 에서 $\angle PQR = \theta$ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{50^2 + 70^2 - 50^2}{2 \cdot 50 \cdot 70} = \frac{7}{10}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin \theta &= \sqrt{1 - \left(\frac{7}{10}\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{51}}{10} \quad (\because 0^\circ < \theta < 180^\circ) \end{aligned}$$

$$\square PQRS = \triangle PQR + \triangle PRS$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 70 \cdot \frac{\sqrt{51}}{10} + \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 40 \\ &= 25(24 + 7\sqrt{51})(\text{m}^2) \end{aligned}$$

따라서 잔디 광장의 넓이는 $25(24 + 7\sqrt{51})\text{m}^2$ 이다.

하

하

중

II

1. 수열의 뜻

단원별 유형 학습

043

정답 - 32

해설 제5항은 $n=5$ 이므로
 $(-2)^5 = -32$

044

정답 81

해설 1, 16, 81, 256, 625, ...

045

정답 ④

해설 $a_1 = 1, a_2 = 4 = 2^2, a_3 = 9 = 3^2, a_4 = 16 = 4^2, \dots$
 $\therefore a_n = n^2$

046

정답 81

해설 제4항은 $n=4$ 이므로
 $(-3)^4 = 81$

047

정답 $\frac{1}{20}$

해설 $\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{12}, \frac{1}{16}, \frac{1}{20}, \dots$

048

정답 ③

해설 나열된 복소수의
 분모의 수열을 a_n 이라 하면 $a_n = 2n$
 분자의 수열을 b_n 이라 하면 $b_n = (2n+1)i$
 따라서 구하는 세번째 복소수는 $\frac{7}{6}i$ 이다.

049

정답 79

해설 $a_n = 3n^2 + 4$ 이므로
 $a_5 = 3 \cdot 5^2 + 4 = 79$

050

정답 ③

해설 주어진 수열은 각 항의 절댓값이 자연수이고, 부호가 교대로 변하는 꼴이다. 따라서 11번째 항은 11이다.

051

정답 10

해설 5, 10, 15, 20, 25, ...

052

정답 293

해설 제12항은 $n=12$ 에서
 $2 \cdot 12^2 + 5 = 293$

053

정답 6

해설 제9항은 $n=9$ 이므로
 $2\sqrt{9} = 6$

054

정답 9

해설 7^n 을 10으로 나눈 나머지는 7^n 의 일의 자리 수와 같다.
 $7^1 = 7, 7^2 = 49, 7^3 = 343, 7^4 = 2401, 7^5 = 16807,$
 $\dots$ 에서 일의 자리 수는 7, 9, 3, 1이 반복되고,
 a_{150} 에서 $150 = 4 \cdot 37 + 2$ 이므로
 $\therefore a_{150} = 9$

정답과 해설

055

중하

정답 ③

해설 주어진 수열의 일반항이 $\frac{1}{n(n+1)}$ 이므로 $n=10$ 을

대입하면

$$\frac{1}{10 \cdot 11} = \frac{1}{110}$$

056

중하

정답 9

해설 수열 $2 \cdot 4, 4 \cdot 6, 6 \cdot 8, \dots$ 의 일반항을 구하면

$$a_n = 2n(2n+2) = 4n(n+1) \text{ 이므로}$$

$$a_k = 360 \text{에서 } 4k(k+1) = 360,$$

$$k(k+1) = 90 = 9 \cdot 10$$

$$\therefore k = 9$$

057

중

정답 60

해설 등차수열과 등비수열의 뜻을 알기

$$f(n) \text{은 등차수열이므로 } f(n) = 3n + 8$$

$$g(n) \text{은 등비수열이므로 } g(n) = 5^n$$

$$(f \circ g)(k) = f(5^k) = 3 \cdot 5^k + 8 = 383 \text{에서}$$

$$k = 3 \text{이므로}$$

$$\therefore 20k = 60$$

II

2. 등차수열

단원별 유형 학습

058

정답 ②

해설 $a_7 = 7 + (7-1) \times 3 = 25$

059

정답 21

해설 $11 - 1 = 10$ 에서 공차가 10이므로 주어진 수열은
1, 11, 21, 31, 41, ...

060

정답 -50

해설 등비수열의 일반항 $a_n = An + B$ (A, B 는 상수)의
첫째항은 $A + B$ 이고 공차는 A 이므로
등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a = -5 + 15 = 10, d = -5$
 $\therefore ad = 10 \cdot (-5) = -50$

061

정답 -6

해설 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a = 6 \cdot 1 - 7 = -1, d = 6$
 $\therefore ad = (-1) \cdot 6 = -6$

062

정답 12

해설 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_n = a + (n-1) \cdot d$ 이므로
 $a_6 = a + 5d = 7, a_{18} = a + 17d = 55$
두 식을 빼면
 $(a + 17d) - (a + 5d) = 48, 12d = 48$
 $\therefore d = 4$
이때 주어진 식에서
 $a_7 - a_4 = (a + 6d) - (a + 3d) = 3d = 12$

063

정답 ④

해설 공차를 d 라 하면 제3항이 $16 + 2\sqrt{7}$ 이므로
 $(8 - 4\sqrt{7}) + 2d = 16 + 2\sqrt{7}$
 $2d = 8 + 6\sqrt{7}$
 $\therefore d = 4 + 3\sqrt{7}$

064

정답 6

해설 공차를 d 라 하면
 $a_1 = 1, a_5 = 25$ 에서
 $1 + (5-1)d = 25, 4d = 24$
 $\therefore d = 6$

065

정답 21

해설 등차수열의 성질을 이해한다.
 $a_n = 1 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 2$ 에서
 $a_3 = 7, a_5 = 13$ 이므로 $a_1 + a_3 + a_5 = 21$

066

정답 ④

해설 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하자.
 $a_2 = a + d = 7, a_4 = a + 3d = 13$ 에서
 $a = 4, d = 3$
따라서 $a_7 = a + 6d$ 이므로
 $a_7 = 4 + 6 \cdot 3 = 22$

067

정답 ①

해설 $a_n = -10 + (n-1) \cdot (-3) = -3n - 7$

하

하

하

하

하

중하

하

중하

하

하

정답과 해설

068

하

정답 ④

해설 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 2이고 공차가 3인 등차수열이므로

일반항은

$$a_n = 2 + 3 \cdot (n-1) = 3n - 1$$

$$\therefore a_4 = 11$$

069

중하

정답 12

해설 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

$$a_1 + a_2 = a + (a + d) = 2a + d = 8 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$a_3 + a_4 = (a + 2d) + (a + 3d) = 2a + 5d = 16 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{1} \text{을 하면 } 4d = 8, d = 2$$

$d = 2$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$2a + 2 = 8, a = 3$$

따라서 $a_2 = a + d = 5$, $a_3 = a + 2d = 7$ 이므로

$$a_2 + a_3 = 12$$

070

중하

정답 ⑤

해설 등차중항 이해하기

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_6 - a_2 = 4d \text{이고}$$

$$a_4 = a_1 + 3d \text{이므로}$$

$$a_1 = d \quad \dots \textcircled{1}$$

$$a_1 + a_3 = 2a_2 \text{이므로}$$

$$a_2 = a_1 + d = 10 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에 의하여 } a_1 = d = 5$$

$$\therefore a_n = 5 + (n-1) \times 5 = 5n$$

$$\text{따라서 } a_{10} = 50$$

071

중하

정답 ①

해설 등차수열의 공차를 d 라 하면

$$d = \frac{a_{19} - a_4}{19 - 4} = \frac{-25 - 20}{15} = -3$$

따라서 $a_n = -3n + \alpha$ 라 할 때,

$$a_4 = -12 + \alpha = 20 \text{이므로 } \alpha = 32$$

따라서 $a_n = -3n + 32$

$a_n < 0$ 을 만족하는 최소의 자연수 n 을 구해보자.

$$a_n = -3n + 32 < 0 \text{에서 } 3n > 32 \text{이므로}$$

$$n > \frac{32}{3} = 10. \times \times \times$$

따라서 조건을 만족하는 자연수 n 의 값은 11이다.

072

중

정답 ③

해설 등차수열의 일반항을 이해하여 수열의 항을 구한다.

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_n = 20 + (n-1)d, a_{n+1} = 20 + nd$$

$$b_n = a_n + a_{n+1} \text{이므로}$$

$$b_n = a_n + a_{n+1}$$

$$= \{20 + (n-1)d\} + (20 + nd)$$

$$= 40 + (2n-1)d$$

$$a_{10} = b_{10} \text{이므로}$$

$$20 + 9d = 40 + 19d \text{에서}$$

$$-10d = 20, d = -2$$

따라서

$$b_n = 40 - 2(2n-1)$$

$$= 42 - 4n$$

이므로

$$b_8 = 42 - 4 \times 8 = 42 - 32 = 10$$

[다른 풀이]

$$b_{10} = a_{10} + a_{11} \text{이고 } a_{10} = b_{10} \text{이므로}$$

$$a_{11} = 0$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_{11} = 20 + 10d = 0$$

$$d = -2$$

$$\text{따라서 } a_n = 20 - 2(n-1) = 22 - 2n \text{이므로}$$

$$b_8 = a_8 + a_9$$

$$= (22 - 2 \times 8) + (22 - 2 \times 9)$$

$$= 10$$

073

하

정답 10

해설 세 수 5, a , 21이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$a = \frac{5+21}{2} = 13$$

세 수 13, 8, b 도 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$8 = \frac{13+b}{2}$$

$$\therefore b = 3$$

$$\therefore a - b = 10$$

074

하

정답 ②

해설 네 수 1, x , y , 4가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$1 + y = 2x \text{에서 } 2x - y = 1 \quad \dots \text{㉠}$$

$$x + 4 = 2y \text{에서 } x - 2y = -4 \quad \dots \text{㉡}$$

$$2 \times \text{㉠} - \text{㉡} \text{을 하면 } 3x = 6 \text{에서 } x = 2$$

$$\text{이를 ㉠에 대입하면 } y = 3$$

$$\therefore x + y = 5$$

075

하

정답 20

해설 네 수 4, a , b , 16이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$a - 4 = 16 - b$$

$$\therefore a + b = 16 + 4 = 20$$

076

중하

정답 206

해설 등차수열을 이루는 세 수 a , b , c 를 각각

$$x-d, x, x+d \ (d > 0) \text{라 하면}$$

조건 (가)에서

$$a + b + c = (x-d) + x + (x+d) = 3x = 18$$

$$\therefore x = 6$$

조건 (나)에서

$$abc = (x-d) \cdot x \cdot (x+d) = 6(6-d)(6+d) = -78$$

$$36 - d^2 = -13$$

$$d^2 = 49 \quad \therefore d = 7 \ (\because d > 0)$$

$$a = x - d = 6 - 7 = -1, b = x = 6,$$

$$c = x + d = 6 + 7 = 13$$

$$\therefore a^2 + b^2 + c^2 = (-1)^2 + 6^2 + 13^2 \\ = 1 + 36 + 169 = 206$$

077

하

정답 -99

해설 끝항 -27을 제 n 항이라 하면

$$5 - 4(n-1) = -27 \quad \therefore n = 9$$

$$S_9 = \frac{9(5-27)}{2} = -99$$

II

3. 등비수열

단원별 유형 학습

078

정답 1

해설 $\frac{5}{25} = \frac{1}{5}$ 에서 공비가 $\frac{1}{5}$ 이므로 주어진 수열은
 $25, 5, \boxed{1}, \frac{1}{5}, \frac{1}{25}, \dots$

079

정답 ④

해설 주어진 수열을 첫째항이 2이고 공비가 2이므로
 $a_n = 2^n$

080

정답 $\frac{1}{3}$

해설 $\frac{3}{9} = \frac{1}{3} = \frac{\frac{1}{3}}{1} = \dots = \frac{1}{3}$

081

정답 ④

해설 첫째항을 a 라 하면 $a_3 = a \cdot 3^{3-1} = 18$ 이므로
 $a = 2$
 $\therefore a_6 = 2 \cdot 3^{6-1} = 486$

082

정답 ③

해설 등비수열의 정의를 이용하여
 등비수열의 항을 구할 수 있는가?
 $a_5 = a_3 \times 2^2$
 $= 12 \times 4 = 48$

083

정답 ③

해설 등비수열 이해하기
 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비가 3, $a_4 = 24$ 이므로
 $a_4 = 3a_3$ 에서 $a_3 = 8$

084

정답 ②

해설 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면
 제3항이 -12 이고 제6항이 -96 이므로
 $a_3 = ar^2 = -12 \quad \dots \textcircled{1}$
 $a_6 = ar^5 = -96 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{2} \div \textcircled{1}$ 을 하면
 $r^3 = 8 \quad \therefore r = 2$
 이것을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $4a = -12$
 $\therefore a = -3$
 따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은
 $a_n = -3 \cdot 2^{n-1}$

085

정답 48

해설 등비수열의 일반항 이해하기
 등비수열의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면
 $a_2 = ar = 3, a_6 = ar^5 = 12$ 이므로 $r^4 = 4$
 따라서 $a_{10} = ar^9 = ar \times (r^4)^2 = 3 \times 16 = 48$

086

정답 4

해설 첫째항이 $\frac{1}{2}$, 공비가 $\sqrt{2}$ 이므로
 $a_n = \frac{1}{2} \cdot (\sqrt{2})^{n-1}$
 $= (\sqrt{2})^{-2} \cdot (\sqrt{2})^{n-1}$
 $= (\sqrt{2})^{n-3}$
 $\therefore a_7 = (\sqrt{2})^{7-3} = 4$

하

중하

하

하

하

하

하

중하

하

정답과 해설

087

정답 16

해설 $\frac{4}{1} = 4$ 에서 공비가 4이므로 주어진 수열은
1, 4, 16, 64, 256, ...

088

정답 3

해설 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_3 = ar^2 = 6 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$a_7 = ar^6 = 96 \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{B} \div \textcircled{A} \text{에서 } r^4 = 16$$

$$r = \pm 2, \quad \therefore r = 2 \quad (\because r > 0)$$

$$\textcircled{A} \text{에 대입하면 } a = \frac{3}{2}$$

첫째항은 $\frac{3}{2}$, 공비는 2이므로 곱은 3

089

정답 ③

해설 등비수열을 계산하여 공비를 구한다.
등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하자.
수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 양수이므로
 $a > 0, r > 0$
 $ar^3 = 2ar^2 + 3ar$
 $r^2 - 2r - 3 = (r+1)(r-3) = 0$
 $\therefore r = -1$ 또는 $r = 3$
이때 $r > 0$ 이므로
 $r = 3$

하

090

정답 5

해설 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r , $a_1 = a$ 라 하면

$$a_3 = 20 \text{에서}$$

$$ar^2 = 20 \quad \cdots \textcircled{A}$$

$$\text{또, } a_8 = \frac{1}{2}a_6 \text{에서}$$

$$ar^7 = \frac{1}{2}ar^5$$

$$\therefore r^2 = \frac{1}{2} \quad \cdots \textcircled{B}$$

따라서 $\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 에서

$$a_7 = ar^6 = ar^2 \cdot r^4$$

$$= 20 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 5$$

하

중하

091

정답 ⑤

해설 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_4 = ar^3 = 40 \quad \cdots \textcircled{A}$$

$$a_6 = ar^5 = 10 \quad \cdots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{을 연립하면 } r^2 = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore r = \frac{1}{2} \quad (\because r \text{는 양수}) \quad \cdots \textcircled{C}$$

$$\textcircled{A} \text{에 } \textcircled{C} \text{을 대입하면 } \frac{1}{8}a = 40, a = 320$$

$$\therefore a_n = 320 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

이때 처음으로 1보다 작아지는 항은

$$320 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} < 1 \text{에서 } \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} < \frac{1}{320}$$

$$\text{한편, } \left(\frac{1}{2}\right)^8 = \frac{1}{256}, \left(\frac{1}{2}\right)^9 = \frac{1}{512} \text{이므로}$$

$$n-1 \geq 9$$

$$\therefore n = 10$$

따라서 구하는 항은 제 10항이다.

중하

중하

092

정답 ①

해설 등비수열 이해하기

a_5 는 a_4 와 a_6 의 등비중항이므로

$$\begin{aligned} a_4 \cdot a_6 &= (a_5)^2 \\ &= 2^2 = 4 \end{aligned}$$

093

정답 5

해설 세 수 $2y, x, 14$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$x = \frac{2y+14}{2} = y+7 \quad \dots \textcircled{1}$$

세 수 $6, 3y, 2x+2$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$9y^2 = 6(2x+2) = 12x+12 \quad \dots \textcircled{2}$$

①을 ②에 대입하면

$$9y^2 = 12(y+7)+12$$

$$3y^2 - 4y - 32 = 0$$

$$(3y+8)(y-4) = 0$$

$$\therefore y = 4 \quad (\because y > 0)$$

$y = 4$ 를 ①에 대입하면 $x = 11$

따라서 등차수열 $8, 11, 14$ 의 공차는 3, 등비수열 $6, 12, 24$ 의 공비는 2이므로 $d = 3, r = 2$

$$\therefore d+r = 5$$

094

정답 ④

해설 $8, a, b$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2a = 8+b \text{에서 } b = 2a-8 \dots \textcircled{1}$$

한편 $a, b, 36$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$b^2 = 36a \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에 의하면 } (2a-8)^2 = 36a$$

$$\Rightarrow 4a^2 - 32a + 64 = 36a$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 4a^2 - 68a + 64 &= 4(a^2 - 17a + 16) \\ &= 4(a-16)(a-1) = 0 \end{aligned}$$

에서 $a = 1$ 또는 16이다.

$a = 1$ 일 때 $b = -6$ 인데,

가정에서 $a < b$ 이므로 모순이다.

따라서 $a = 16$ 일 때 $b = 24$

$$\therefore a+b = 16+24 = 40$$

하

095

정답 27

해설 $a = r, b = r^2, c = r^3$ 이므로 $\log_9 r^2 = \log_r r^3$

$$\begin{aligned} 2\log_9 r &= 3, \log_9 r = \frac{3}{2} \quad \therefore r = 9^{\frac{3}{2}} = 27 \\ \therefore a &= r = 27 \end{aligned}$$

중하

096

정답 9

해설 등비수열을 이루는 세 실수를 a, ar, ar^2 이라 하면

$$a + ar + ar^2 = a(1+r+r^2) = 13 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$a \cdot ar \cdot ar^2 = (ar)^3 = 27$$

$$\therefore ar = 3 \quad \dots \textcircled{2}$$

②에서 $a = \frac{3}{r}$ 을 ①에 대입하면

$$\frac{3}{r}(1+r+r^2) = 13, 3r^2 - 10r + 3 = 0$$

$$(3r-1)(r-3) = 0$$

$$\therefore r = \frac{1}{3} \text{ 또는 } r = 3$$

$$\therefore a = 9 \text{ 또는 } a = 1$$

따라서 세 실수는 1, 3, 9이므로 가장 큰 수는 9이다.

중하

097

정답 1089

해설 구하는 합은

$$\frac{9(3^5-1)}{3-1} = 1089$$

하

098

정답 ③

$$\text{해설 } \log_2 8 = \log_2 2^3 = 3, \log_2 8^4 = \log_2 2^{12} = 12,$$

$$\log_2 8^{16} = \log_2 2^{48} = 48, \log_2 8^{64} = \log_2 2^{192} = 192$$

이므로 주어진 수열은 첫째항이 3, 공비가 $\frac{12}{3} = 4$ 인

등비수열이다.

따라서 주어진 등비수열의 첫째항부터 제9항까지의 합은

$$\frac{3(4^9-1)}{4-1} = 4^9 - 1$$

하

정답과 해설

099

정답 124

해설 $S_5 = \frac{4(2^5 - 1)}{2 - 1} = 124$

100

정답 $\frac{21}{8}$

해설 등비수열 $4, -2, 1, \dots$ 의 첫째항이 4,

공비가 $\frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$ 이므로

이 수열의 제 k 항을 $-\frac{1}{8}$ 이라 하면

$$4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1} = -\frac{1}{8}$$

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1} = -\frac{1}{32} = \left(-\frac{1}{2}\right)^5$$

$$k-1=5 \quad \therefore k=6$$

따라서 첫째항이 4, 공비가 $-\frac{1}{2}$ 인 등비수열의

첫째항부터 제6항까지의 합이므로

$$4 - 2 + 1 - \frac{1}{2} + \dots - \frac{1}{8} = \frac{4 \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^6 \right\}}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{21}{8}$$

101

정답 9

해설 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 1, 공비가 2인 등비수열이므로

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \frac{1 \cdot (2^n - 1)}{2 - 1} = 2^n - 1$$

$$a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{2n} = \frac{2 \cdot (4^n - 1)}{4 - 1}$$

$$= \frac{2}{3} (2^n + 1)(2^n - 1)$$

$$\therefore \frac{a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{2n}}{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n} = \frac{2}{3} (2^n + 1)$$

$$\text{즉, } \frac{2}{3} (2^n + 1) = 342 \text{ 이므로}$$

$$2^n + 1 = 513, \quad 2^n = 512$$

$$\therefore n = 9$$

하

102

정답 ①

해설 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_5 = 30, \quad S_{10} = 90 \text{ 이므로}$$

$$S_5 = \frac{a(r^5 - 1)}{r - 1} = 30 \quad \dots \textcircled{A}$$

$$S_{10} = \frac{a(r^{10} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^5 - 1)(r^5 + 1)}{r - 1} = 90 \quad \dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \text{을 } \textcircled{B} \text{에 대입하면 } 30(r^5 + 1) = 90$$

$$\therefore r^5 = 2$$

따라서 첫째항부터 제15항까지의 합 S_{15} 는

$$\begin{aligned} S_{15} &= \frac{a(r^{15} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^5 - 1)(r^{10} + r^5 + 1)}{r - 1} \\ &= 30(2^2 + 2 + 1) = 210 \end{aligned}$$

중하

하

103

정답 12

해설 공비를 r ($r \neq 1$)이라 하면

$$S_k = \frac{a(1 - r^k)}{1 - r} \quad \dots \textcircled{A}$$

$$S_{2k} = \frac{a(1 - r^{2k})}{1 - r} \quad \dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{B} \div \textcircled{A}$ 을 하면

$$\frac{S_{2k}}{S_k} = \frac{1 - r^{2k}}{1 - r^k} = \frac{(1 + r^k)(1 - r^k)}{1 - r^k} = 1 + r^k = \frac{9}{8}$$

$$\text{즉, } r^k = \frac{1}{8} \text{ 이므로}$$

$$a_{k+1} = 96 \cdot r^k = 96 \cdot \frac{1}{8} = 12$$

중

중하

104

정답 $\frac{9}{25}$ 배

해설 2021년의 석유 생산량을 a 톤이라 하고 석유 생산량이
지난해의 r 배가 된다고 하면 n 년 후에 생산할 석유의 양은
 ar^n (톤)

2021년부터 2027년까지 생산할 석유가 3500톤이므로

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^6 = 3500$$

$$\therefore \frac{a(r^7 - 1)}{r - 1} = 3500 \quad \dots \textcircled{A}$$

2028년부터 2034년까지 생산할 석유가 2100톤이므로

$$ar^7 + ar^8 + ar^9 \dots + ar^{13} = 2100$$

$$\therefore \frac{ar^7(r^7 - 1)}{r - 1} = 2100 \quad \dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{B} \div \textcircled{A} \text{을 하면 } r^7 = \frac{3}{5}$$

따라서 2035년에 생산할 석유의 양은

$$ar^{14} = a(r^7)^2 = \frac{9}{25}a(\text{톤}) \text{이므로 2021년에 생산할 석유}$$

생산량의 $\frac{9}{25}$ 배이다.

105

정답 ⑤

해설 $ab = 3^8 \cdot 5^8$ 의 양의 약수의 총합은

$$(1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^8)(1 + 5 + 5^2 + \dots + 5^8)$$

$$= \frac{3^9 - 1}{3 - 1} \cdot \frac{5^9 - 1}{5 - 1} = \frac{1}{8}(3^9 - 1)(5^9 - 1)$$

$$= \frac{1}{8}(3 \cdot 3^8 - 1)(5 \cdot 5^8 - 1)$$

$$= \frac{1}{8}(3a - 1)(5b - 1)$$

106

정답 ③

해설 원금을 a 원이라 하고 n 년 후에 원리합계가 원금의
1.5배 이상이 된다고 하면

$$a \cdot 1.05^n \geq 1.5a, 1.05^n \geq 1.5$$

양변에 상용로그를 취하면

$$n \log 1.05 \geq \log 1.5$$

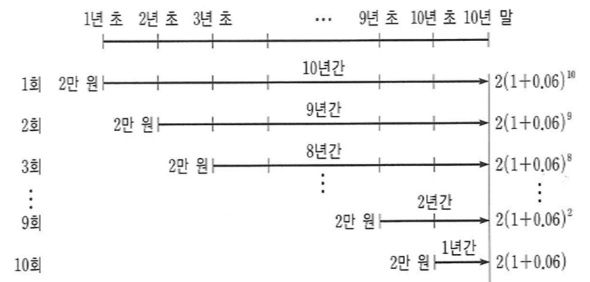
$$\therefore n \geq 8.3 \dots$$

따라서 원리합계가 원금의 1.5배 이상이 되는 것은
최소 9년 후이다.

107

정답 28 만 원

해설 첫째부터 10년 동안 20000원씩 적립한 적립금의
원리합계는 다음과 같다.



따라서 10년 동안 20000원씩 적립한 적립금을
역순으로 나열한 원리합계의
합을 S 만 원이라 하면

$$S = 2(1 + 0.06) + 2(1 + 0.06)^2 + \dots + 2(1 + 0.06)^9 + 2(1 + 0.06)^{10}$$

이것은 첫째항이 $2(1 + 0.06)$ 이고,

공비가 $1 + 0.06$ 인 등비수열의

첫째항부터 제 10항까지의 합이므로

$$\begin{aligned} S &= \frac{2(1 + 0.06)\{(1 + 0.06)^{10} - 1\}}{(1 + 0.06) - 1} \\ &= \frac{2 \times 1.06 \times (1.8 - 1)}{0.06} \\ &= 28. \times \times \times (\text{만 원}) \end{aligned}$$

이때 만 원 미만은 버리므로 10년 후의 원리합계는
28만 원이다.

정답과 해설

108

정답 20

해설 $a_1 = S_1 = 5^2 - 5 = 20$

109

정답 13

해설 $S_n + 50 = 7^{n+1} + 43$ 에서 $S_n = 7^{n+1} - 7$

(i) $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 7^2 - 7 = 42$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (7^{n+1} - 7) - (7^n - 7) \\ &= 7^n \cdot (7 - 1) \\ &= 6 \cdot 7^n \quad \dots \text{㉠} \end{aligned}$$

이때 $a_1 = 42$ 는 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 6 \cdot 7^n$$

따라서 $p=6$, $q=7$ 이므로 $p+q=13$

110

정답 ④

해설 $S_n = -\frac{1}{4} \cdot (-3)^n + \frac{1}{4}$ 에서

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= -\frac{1}{4} \cdot (-3)^n + \frac{1}{4} - \left\{ -\frac{1}{4} \cdot (-3)^{n-1} + \frac{1}{4} \right\} \\ &= (-3)^{n-1} \quad (n \geq 2) \end{aligned}$$

한편, $a_1 = S_1 = 1$ 이므로 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = (-3)^{n-1} \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} \therefore a_1 + a_3 + a_5 &= (-3)^0 + (-3)^2 + (-3)^4 \\ &= 91 \end{aligned}$$

하

111

중

정답 50000

해설 로그의 정의에 의하여

$$\log_5(S_n + 5) = n + 1$$

$$S_n + 5 = 5^{n+1}$$

$$\therefore S_n = 5^{n+1} - 5$$

$$(i) \ n=1 \text{일 때 } a_1 = S_1 = 5^2 - 5 = 20$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (5^{n+1} - 5) - (5^n - 5) \\ &= 5^{n+1} - 5^n \\ &= 5^n \cdot (5 - 1) \\ &= 4 \cdot 5^n \quad \dots \text{㉠} \end{aligned}$$

이때 $a_1 = S_1 = 20$ 은 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과

같으므로

$$a_n = 4 \cdot 5^n$$

$$\begin{aligned} \therefore a_2 a_3 &= 4 \cdot 5^2 \cdot 4 \cdot 5^3 \\ &= 2^4 \cdot 5^5 \\ &= 10^4 \cdot 5 = 50000 \end{aligned}$$

하

II

4. 합의 기호 Σ

단원별 유형 학습

112

정답 ⑤

해설 ⑤ $1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 7 + \dots + 10 \cdot 21$

$$= \sum_{k=1}^{10} k(2k+1)$$

하

113

정답 ①

해설 제 k 항은 $3 \cdot 2^{k-1}$, 항수는 n 이므로

$$3 + 6 + 12 + \dots + 3 \cdot 2^{n-1} = \sum_{k=1}^n 3 \cdot 2^{k-1}$$

하

114

정답 ⑤

해설 주어진 수열의 일반항은 $a_n = 3n - 1$

$$3n - 1 = 296 \text{에서 } 3n = 297 \quad \therefore n = 99$$

$$\therefore 2 + 5 + 8 + \dots + 296 = \sum_{k=1}^{99} (3k - 1)$$

따라서 $a = 3, b = -1, c = 99$ 이므로

$$a + b + c = 3 - 1 + 99 = 101$$

하

115

정답 ④

해설

$$\textcircled{1} 1 + 4 + 7 + \dots + (3n - 5) = \sum_{k=1}^{n-1} (3k - 2)$$

$$\textcircled{2} 2 + 4 + 6 + \dots + 2(n + 1) = \sum_{k=1}^{n+1} 2n$$

$$\textcircled{3} 3 + 5 + 7 + \dots + (2n - 1) = \sum_{k=1}^{n-1} (2k + 1)$$

$$\textcircled{4} 4 + 5 + 6 + \dots + (n + 3) = \sum_{k=1}^n (k + 3)$$

$$\textcircled{5} 3 + 4 + 5 + \dots + n = \sum_{k=1}^{n-2} (k + 2)$$

따라서 옳은 것은 ④이다.

116

정답 ⑤

해설 주어진 등차수열은 첫째항이 2, 공차가 3이므로

$$\text{일반항 } a_n \text{은 } a_n = 2 + (n - 1) \cdot 3 = 3n - 1$$

이때, $3n - 1 = 68$ 에서

$$3n = 69 \quad \therefore n = 23$$

$$\text{즉, } 2 + 5 + 8 + \dots + 68 = \sum_{k=1}^{23} (3k - 1)$$

$$\therefore a = 3, b = -1, n = 23$$

$$\therefore a + b + n = 3 - 1 + 23 = 25$$

하

117

정답 ③, ④

해설 ① 수열 $1 + 4 + 7 + \dots + (3n - 5)$ 에서

일반항은 $a_n = 1 + (n - 1) \cdot 3 = 3n - 2$ 이고,

$3n - 5$ 는 제 $(n - 1)$ 항이다.

$$\therefore 1 + 4 + 7 + \dots + (3n - 5) = \sum_{k=1}^{n-1} (3k - 2)$$

② $3 + 5 + 7 + \dots + (2n - 1)$ 에서

일반항은 $a_n = 3 + (n - 1) \cdot 2 = 2n + 1$ 이고,

$2n - 1$ 은 제 $(n - 1)$ 항이다.

$$\therefore 3 + 5 + 7 + \dots + (2n - 1) = \sum_{k=1}^{n-1} (2k + 1)$$

⑤ 수열의 일반항은 $a_n = n(2n + 1)$ 이므로

$$1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 7 + \dots + 10 \cdot 21$$

$$= \sum_{k=1}^{10} k(2k + 1)$$

따라서 옳은 것은 ③, ④이다.

하

하

118

정답 ①

해설

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{20} (2k)^2 + \sum_{k=0}^{19} (2k+1)^2 \\ &= (2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + 40^2) \\ & \quad + (1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + 39^2) \\ &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 40^2 = \sum_{k=1}^{40} k^2 \end{aligned}$$

중하

정답과 해설

119

정답 ④

해설

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^9 a_{k+1} - \sum_{k=1}^9 a_k \\ &= (a_2 + a_3 + \cdots + a_9 + a_{10}) - (a_1 + a_2 + \cdots + a_9) \\ &= -a_1 + a_{10} \\ &= -1 + 30 \\ &= 29 \end{aligned}$$

120

정답 ②

해설

$$\begin{aligned} \sum_{k=6}^9 a_k &= S_9 - S_5 = (2^9 + 2 \cdot 9^2) - (2^5 + 2 \cdot 5^2) \\ &= 674 - 82 = 592 \end{aligned}$$

121

정답 ③

해설

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{100} k(a_k - a_{k+1}) \\ &= (a_1 - a_2) + 2(a_2 - a_3) + 3(a_3 - a_4) + \cdots + 100(a_{100} - a_{101}) \\ &= a_1 + (2-1)a_2 + (3-2)a_3 + \cdots + (100-99)a_{100} - 100a_{101} \\ &= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{100} - 100a_{101} = 130. \\ & a_{101} = \frac{1}{10} \text{이므로 이를 대입하면} \\ & a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{100} - 10 = 130 \\ & \therefore \sum_{k=1}^{100} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{100} = 130 + 10 = 140 \end{aligned}$$

122

정답 100

해설

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} 10(a_k + b_k) &= \sum_{k=1}^{10} (10a_k + 10b_k) \\ &= 10 \sum_{k=1}^{10} a_k + 10 \sum_{k=1}^{10} b_k \\ &= 10 \cdot 3 + 10 \cdot 7 = 100 \end{aligned}$$

중하

123

정답 5

해설

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} (2a_k - 3b_k + 1) &= \sum_{k=1}^{10} 2a_k - \sum_{k=1}^{10} 3b_k + \sum_{k=1}^{10} 1 \\ &= 2 \sum_{k=1}^{10} a_k - 3 \sum_{k=1}^{10} b_k + \sum_{k=1}^{10} 1 \\ &= 2 \cdot 2 - 3 \cdot 3 + 1 \cdot 10 = 5 \end{aligned}$$

하

124

정답 ②

해설

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{10} (a_n - 4) &= \sum_{n=1}^{10} a_n - \sum_{n=1}^{10} 4 \\ &= 80 - 4 \cdot 10 = 40 \end{aligned}$$

하

125

정답 ③

해설 $\sum$ 의 성질 이해하기

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{10} (a_n - 1) &= \sum_{n=1}^{10} a_n - \sum_{n=1}^{10} 1 \\ &= 20 - 1 \times 10 = 10 \end{aligned}$$

하

126

정답 36

해설

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^7 ca_k &= c \sum_{k=1}^7 a_k = 4c \text{이고 } \sum_{k=1}^7 c = 7c \text{이므로} \\ \sum_{k=1}^7 ca_k &= -108 + \sum_{k=1}^7 c \text{에서} \\ 4c &= -108 + 7c, 3c = 108 \\ \therefore c &= 36 \end{aligned}$$

중하

하

정답 14

해설 $\sum$ 의 성질을 이용할 수 있는가?

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + 1)^2 = 28 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^{10} \{(a_k)^2 + 2a_k + 1\} = 28$$

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k)^2 + 2 \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} 1 = 28$$

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k)^2 + 2 \sum_{k=1}^{10} a_k = 18 \quad \cdots \textcircled{㉠}$$

$$\text{또, } \sum_{k=1}^{10} a_k(a_k + 1) = 16 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^{10} \{(a_k)^2 + a_k\} = 16$$

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k)^2 + \sum_{k=1}^{10} a_k = 16$$

이 식의 양변에 2를 곱하면

$$2 \sum_{k=1}^{10} (a_k)^2 + 2 \sum_{k=1}^{10} a_k = 32 \quad \cdots \textcircled{㉡}$$

 $\textcircled{㉡}$ 에서 $\textcircled{㉠}$ 을 변끼리 빼면

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k)^2 = 14$$

정답과 해설

II

5. 여러 가지 수열의 합

단원별 유형 학습

128

정답 770

해설

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{10} (k^2 + 1) + \sum_{i=1}^{10} (i^2 - 1) \\ &= \sum_{k=1}^{10} (k^2 + 1) + \sum_{k=1}^{10} (k^2 - 1) \\ &= \sum_{k=1}^{10} \{(k^2 + 1) + (k^2 - 1)\} \\ &= \sum_{k=1}^{10} 2k^2 = 2 \sum_{k=1}^{10} k^2 \\ &= 2 \cdot \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} = 770 \end{aligned}$$

하

129

정답 559

해설

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^6 (k+1)(k^2+1) \\ &= \sum_{k=1}^6 (k^3 + k^2 + k + 1) \\ &= \sum_{k=1}^6 k^3 + \sum_{k=1}^6 k^2 + \sum_{k=1}^6 k + \sum_{k=1}^6 1 \\ &= \left(\frac{6 \times 7}{2}\right)^2 + \frac{6 \times 7 \times 13}{6} + \frac{6 \times 7}{2} + 6 \times 1 \\ &= 559 \end{aligned}$$

하

130

정답 324

해설

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^8 (k+2)^2 - \sum_{k=1}^7 (k-2)^2 \\ &= 10^2 + \sum_{k=1}^7 (k+2)^2 - \sum_{k=1}^7 (k-2)^2 \\ &= 100 + \sum_{k=1}^7 \{(k+2)^2 - (k-2)^2\} \\ &= 100 + 8 \sum_{k=1}^7 k \\ &= 100 + 8 \cdot \frac{7 \cdot 8}{2} = 324 \end{aligned}$$

하

131

정답 387

해설

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^6 (k^3 - 2k - 2) &= \sum_{k=1}^6 k^3 - \sum_{k=1}^6 2k - \sum_{k=1}^6 2 \\ &= \sum_{k=1}^6 k^3 - 2 \sum_{k=1}^6 k - \sum_{k=1}^6 2 \\ &= \left(\frac{6 \cdot 7}{2}\right)^2 - 2 \cdot \frac{6 \cdot 7}{2} - 2 \cdot 6 \\ &= 441 - 42 - 12 \\ &= 387 \end{aligned}$$

하

132

정답 32

해설

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^8 \frac{(k+1)^2}{k} - \sum_{n=1}^8 \frac{(n-1)^2}{n} \\ &= \sum_{k=1}^8 \frac{(k+1)^2}{k} - \sum_{k=1}^8 \frac{(k-1)^2}{k} \\ &= \sum_{k=1}^8 \left\{ \frac{(k+1)^2}{k} - \frac{(k-1)^2}{k} \right\} \\ &= \sum_{k=1}^8 4 = 4 \cdot 8 = 32 \end{aligned}$$

하

133

정답 60

해설
$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^4 (2^k + 3k) &= \sum_{k=1}^4 2^k + 3 \sum_{k=1}^4 k \\ &= \frac{2(2^4 - 1)}{2 - 1} + 3 \cdot \frac{4 \cdot 5}{2} \\ &= 30 + 30 = 60\end{aligned}$$

134

정답 132

해설
$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^8 (k+3)(k-3) &= \sum_{k=1}^8 (k^2 - 9) = \sum_{k=1}^8 k^2 - \sum_{k=1}^8 9 \\ &= \frac{8 \cdot 9 \cdot 17}{6} - 9 \cdot 8 \\ &= 204 - 72 = 132\end{aligned}$$

135

정답 558

해설
$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^6 (k+1)^3 - \sum_{k=1}^6 (k-1)^3 \\ &= \sum_{k=1}^6 \{(k+1)^3 - (k-1)^3\} \\ &= \sum_{k=1}^6 (6k^2 + 2) \\ &= 6 \sum_{k=1}^6 k^2 + \sum_{k=1}^6 2 \\ &= 6 \cdot \frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} + 2 \cdot 6 \\ &= 546 + 12 \\ &= 558\end{aligned}$$

136

정답 103

해설 자연수의 거듭제곱의 합을 계산할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$\sum_{k=1}^6 (k^2 + 2) = \frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} + 2 \times 6 = 103$$

하

137

정답 770

해설
$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} (k^2 - k + 1) + \sum_{i=1}^{10} (i^2 + i - 1) \\ &= \sum_{k=1}^{10} (k^2 - k + 1) + \sum_{k=1}^{10} (k^2 + k - 1) \\ &= \sum_{k=1}^{10} \{(k^2 - k + 1) + (k^2 + k - 1)\} \\ &= \sum_{k=1}^{10} 2k^2 = 2 \sum_{k=1}^{10} k^2 \\ &= 2 \cdot \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} = 770\end{aligned}$$

하

138

정답 405

해설
$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} (2 - 3k^2) + \sum_{k=1}^{11} (2 + 3k^2) \\ &= \sum_{k=1}^{10} \{(2 - 3k^2) + (2 + 3k^2)\} + (2 + 3 \cdot 11^2) \\ &= \sum_{k=1}^{10} 4 + 365 \\ &= 405\end{aligned}$$

중하

139

정답 $\frac{11}{2}$

해설
$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} (k - c)^2 \\ &= \sum_{k=1}^{10} (k^2 - 2ck + c^2) \\ &= \sum_{k=1}^{10} k^2 - 2c \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} c^2 \\ &= \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} - 2c \frac{10 \cdot 11}{2} + 10c^2 \\ &= 10c^2 - 110c + 385 \\ &= 10 \left(c - \frac{11}{2} \right)^2 - 10 \left(\frac{11}{2} \right)^2 + 385\end{aligned}$$

따라서 구하는 c 의 값은 $\frac{11}{2}$ 이다.

중

정답과 해설

140

정답 ③

해설 $a_n = 4n + 2$ 에서 $a_{3k} = 12k + 2$

$$\begin{aligned}\therefore \sum_{k=1}^{2n} a_{3k} &= \sum_{k=1}^{2n} (12k + 2) \\ &= 12 \cdot \frac{2n(2n+1)}{2} + 2 \cdot 2n \\ &= 24n^2 + 16n\end{aligned}$$

141

정답 150

해설 합성함수의 정의를 이해하고 거듭제곱의 합과 시그마의 성질을 이용하여 수열의 합을 구할 수 있는가?

$$f(x) = \frac{1}{2}x + 2 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{15} f(2k) &= \sum_{k=1}^{15} (k + 2) = \sum_{k=1}^{15} k + \sum_{k=1}^{15} 2 \\ &= \frac{15 \times 16}{2} + 2 \times 15 = 120 + 30 = 150\end{aligned}$$

142

정답 5

해설

$$\begin{aligned}&\sum_{m=1}^n \left\{ \sum_{k=1}^m (k+m) \right\} \\ &= \sum_{m=1}^n \left\{ \frac{m(m+1)}{2} + m^2 \right\} \\ &= \sum_{m=1}^n \frac{3m^2 + m}{2} \\ &= \frac{3}{2} \sum_{m=1}^n m^2 + \frac{1}{2} \sum_{m=1}^n m \\ &= \frac{3}{2} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)^2}{2} \\ \text{즉, } \sum_{m=1}^n \left\{ \sum_{k=1}^m (k+m) \right\} &= 90 \text{ 이므로} \\ \frac{n(n+1)^2}{2} &= 90, \quad n^3 + 2n^2 + n - 180 = 0 \\ (n-5)(n^2 + 7n + 36) &= 0 \\ \text{이때 } n &\text{은 자연수이므로 } n = 5\end{aligned}$$

중하

143

정답 ①

해설 수열 $1^2, 4^2, 7^2, 10^2, \dots, 25^2, \dots$ 의 제 k 항을 a_k 라 하면

$$a_k = (3k-2)^2$$

이때 $(3k-2)^2 = 25^2$ 에서 $k = 9$

$$\begin{aligned}\therefore 1^2 + 4^2 + 7^2 + 10^2 + \dots + 25^2 \\ &= \sum_{k=1}^9 (3k-2)^2 \\ &= \sum_{k=1}^9 (9k^2 - 12k + 4) \\ &= 9 \sum_{k=1}^9 k^2 - 12 \sum_{k=1}^9 k + \sum_{k=1}^9 4 \\ &= 9 \cdot \frac{9 \cdot 10 \cdot 19}{6} - 12 \cdot \frac{9 \cdot 10}{2} + 4 \cdot 9 \\ &= 2565 - 540 + 36 \\ &= 2061\end{aligned}$$

하

중하

144

정답 78

해설

$$1 + 2 + 3 + \dots + 12 = \sum_{k=1}^{12} k = \frac{12 \cdot 13}{2} = 78$$

하

145

정답 2845

해설 주어진 수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = \{1 + (n-1) \cdot 3\}^2 = (3n-2)^2$$

$3n-2 = 28$ 에서 $n = 10$

따라서 주어진 수열의 합은

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} a_k &= \sum_{k=1}^{10} (3k-2)^2 = \sum_{k=1}^{10} (9k^2 - 12k + 4) \\ &= 9 \cdot \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} - 12 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} + 4 \cdot 10 \\ &= 3465 - 660 + 40 = 2845\end{aligned}$$

하

146

정답 3920

해설 주어진 수열의 제 n 항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned} a_n &= n^2 + 5n \\ \therefore (\text{주어진 식}) &= \sum_{k=1}^{20} (k^2 + 5k) \\ &= \sum_{k=1}^{20} k^2 + \sum_{k=1}^{20} 5k \\ &= \sum_{k=1}^{20} k^2 + 5 \sum_{k=1}^{20} k \\ &= \frac{20 \cdot 21 \cdot 41}{6} + 5 \cdot \frac{20 \cdot 21}{2} \\ &= 2870 + 1050 \\ &= 3920 \end{aligned}$$

147

정답 -1296

해설 $(-1)^3 + (-2)^3 + (-3)^3 + \dots + (-8)^3$

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^8 (-k)^3 = - \sum_{k=1}^8 k^3 = - \left(\frac{8 \cdot 9}{2} \right)^2 \\ &= -36^2 = -1296 \end{aligned}$$

148

정답 1770

해설 수열 $3^2, 5^2, 7^2, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned} a_n &= (2n+1)^2 \\ a_k &= 21^2 \text{에서 } (2k+1)^2 = 21^2 \\ 2k+1 &= 21, 2k=20 \\ \therefore k &= 10 \\ \therefore 3^2 + 5^2 + 7^2 + \dots + 21^2 \\ &= \sum_{k=1}^{10} (2k+1)^2 \\ &= \sum_{k=1}^{10} (4k^2 + 4k + 1) \\ &= 4 \sum_{k=1}^{10} k^2 + 4 \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 1 \\ &= 4 \cdot \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + 4 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} + 1 \cdot 10 \\ &= 1540 + 220 + 10 = 1770 \end{aligned}$$

중하

149

정답 ④

해설 $\sum_{k=1}^{20} \frac{1+2+3+\dots+2k}{3k}$

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^{20} \frac{2k(2k+1)}{3k} \\ &= \sum_{k=1}^{20} \frac{2k+1}{3} \\ &= \frac{2}{3} \sum_{k=1}^{20} k + \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{20} 1 \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{20 \cdot 21}{2} + \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 20 \\ &= \frac{440}{3} \end{aligned}$$

중하

하

하

150

정답 $\frac{495}{2}$

해설 $1+2+3+\dots+k = \frac{k(k+1)}{2}$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{30} \frac{1+2+3+\dots+k}{k} &= \sum_{k=1}^{30} \frac{\frac{k(k+1)}{2}}{k} \\ &= \sum_{k=1}^{30} \frac{k+1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{30 \cdot 31}{2} + 30 \right) = \frac{495}{2} \end{aligned}$$

중하

정답과 해설

151

중

정답 91

해설 나머지정리를 이용하여 수열의 일반항을 구하고, 수열의 합을 구할 수 있는가?

$$\begin{aligned} a_n &= 2n^2 - 3n + 1 \text{ 이므로} \\ \sum_{n=1}^7 (a_n - n^2 + n) &= \sum_{n=1}^7 (n^2 - 2n + 1) \\ &= \sum_{n=1}^7 (n-1)^2 \\ &= \sum_{k=1}^6 k^2 \\ &= \frac{6 \times 7 \times 13}{6} = 91 \end{aligned}$$

152

하

정답 $\frac{11}{24}$

$$\begin{aligned} \text{해설} \quad \sum_{k=1}^{22} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right) \\ = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{23} - \frac{1}{24} \right) \\ = \frac{1}{2} - \frac{1}{24} = \frac{11}{24} \end{aligned}$$

153

하

정답 ②

해설 수열 $\frac{1}{5 \cdot 6}, \frac{1}{6 \cdot 7}, \frac{1}{7 \cdot 8}, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = \frac{1}{(n+4)(n+5)}$$

이때 첫째항부터 제10항까지의 합은

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{(k+4)(k+5)} \\ = \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{k+4} - \frac{1}{k+5} \right) \\ = \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{7} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{14} - \frac{1}{15} \right) \\ = \frac{1}{5} - \frac{1}{15} = \frac{2}{15} \end{aligned}$$

154

중

정답 144

$$\begin{aligned} \text{해설} \quad S &= \frac{6}{1^2} + \frac{10}{1^2+2^2} + \frac{14}{1^2+2^2+3^2} + \cdots \\ &\quad + \frac{50}{1^2+2^2+\cdots+12^2} \\ &= \sum_{k=1}^{12} \frac{2(2k+1)}{k(k+1)(2k+1)} \\ &= \sum_{k=1}^{12} \frac{12}{k(k+1)} = 12 \sum_{k=1}^{12} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 12 \left\{ \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{13} \right) \right\} \\ &= 12 \left(1 - \frac{1}{13} \right) = \frac{144}{13} \\ \therefore 13S &= 144 \end{aligned}$$

155

중

정답 ④

해설 여러 가지 수열의 합을 활용하여 문제해결하기

$$\begin{aligned} a_n &= n^3 + (1-n)n^2 + n = n(n+1) \\ \sum_{n=1}^{10} \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \sum_{n=1}^{10} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{11} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{11} = \frac{10}{11} \end{aligned}$$

156

정답 307

해설 부등식 $f(n)-2 < k < f(n)$ ($n=1, 2, 3, \dots$)은
 $n^2+2n-1 < k < n^2+2n+1 \quad \dots \textcircled{1}$

부등식 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 정수 k 는 n^2+2n 이므로

$$\begin{aligned} a_n &= n^2+2n \\ \sum_{n=1}^{10} \frac{2}{a_n} &= \sum_{n=1}^{10} \frac{2}{n^2+2n} \\ &= \sum_{n=1}^{10} \frac{2}{n(n+2)} \\ &= \sum_{n=1}^{10} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{11} \right) + \\ &\quad \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{12} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{11} - \frac{1}{12} = \frac{175}{132} \end{aligned}$$

$$\therefore p+q=132+175=307$$

상

157

중하

정답 ②

해설 수열 $\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}, \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{5}}, \dots,$
 $\frac{1}{\sqrt{63}+\sqrt{64}}, \dots$ 의 제 k 항을 a_k 라 하면

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k+2}} \\ &= \frac{\sqrt{k+1}-\sqrt{k+2}}{(\sqrt{k+1}+\sqrt{k+2})(\sqrt{k+1}-\sqrt{k+2})} \\ &= \sqrt{k+2}-\sqrt{k+1} \end{aligned}$$

주어진 식은 수열 $\{a_k\}$ 의 첫째항부터 제 62항까지의
 합이므로

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{5}} + \dots \\ &+ \frac{1}{\sqrt{63}+\sqrt{64}} \\ &= \sum_{k=1}^{62} a_k \\ &= \sum_{k=1}^{62} (\sqrt{k+2}-\sqrt{k+1}) \\ &= (\sqrt{3}-\sqrt{2}) + (\sqrt{4}-\sqrt{3}) + \dots + (\sqrt{64}-\sqrt{63}) \\ &= \sqrt{64}-\sqrt{2}=8-\sqrt{2} \end{aligned}$$

158

정답 ②

해설 공차가 양수이므로, 임의의 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} > a_n$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}} &= \frac{\sqrt{a_{n+1}} - \sqrt{a_n}}{a_{n+1} - a_n} \\ &= \frac{\sqrt{a_{n+1}} - \sqrt{a_n}}{10} \\ \therefore \frac{1}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2}} + \frac{1}{\sqrt{a_2} + \sqrt{a_3}} + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{a_{24}} + \sqrt{a_{25}}} \\ &= \frac{1}{10} (\sqrt{a_2} - \sqrt{a_1} + \sqrt{a_3} - \sqrt{a_2} \\ &\quad + \cdots + \sqrt{a_{25}} - \sqrt{a_{24}}) \\ &= \frac{1}{10} (\sqrt{a_{25}} - \sqrt{a_1})\end{aligned}$$

그런데 $a_n = 10n - 8$ 이므로,

$a_1 = 2, a_{25} = 242$ 에서

$$\begin{aligned}\frac{1}{10} (\sqrt{a_{25}} - \sqrt{a_1}) &= \frac{1}{10} (\sqrt{242} - \sqrt{2}) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{10} (\sqrt{121} - 1) = \sqrt{2}\end{aligned}$$

중하

159

정답 ①

해설 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공차가 같으므로

$a_1 = a$ 라 하면

$$a_n = a + (n-1)a = an$$

$$\sum_{k=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = 3 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}}$$

$$= \sum_{k=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{ak} + \sqrt{a(k+1)}}$$

$$= \sum_{k=1}^{24} \frac{\sqrt{a(k+1)} - \sqrt{ak}}{a}$$

$$= \frac{1}{a} \sum_{k=1}^{24} (\sqrt{a(k+1)} - \sqrt{ak})$$

$$= \frac{1}{a} \{(\sqrt{2a} - \sqrt{a}) + (\sqrt{3a} - \sqrt{2a}) + \cdots$$

$$+ (\sqrt{25a} - \sqrt{24a})\}$$

$$= \frac{1}{a} (5\sqrt{a} - \sqrt{a})$$

$$= \frac{4\sqrt{a}}{a}$$

$$= \frac{4}{\sqrt{a}} = 3$$

즉, $3\sqrt{a} = 4$ 이므로

$$a = \frac{16}{9}$$

$$\therefore a_9 = 9a$$

$$= 9 \cdot \frac{16}{9} = 16$$

중

정답 444

해설

 $x \leq \sqrt{x} + n + 6$ 에서 $\sqrt{x} = t$ ($t \geq 0$)으로 놓으면

$$t^2 \leq t + n + 6, t^2 - t - n - 6 \leq 0$$

$$\left(t - \frac{1 - \sqrt{25 + 4n}}{2}\right) \left(t - \frac{1 + \sqrt{25 + 4n}}{2}\right) \leq 0$$

$$\therefore \frac{1 - \sqrt{25 + 4n}}{2} \leq t \leq \frac{1 + \sqrt{25 + 4n}}{2}$$

그런데 자연수 n 에 대하여 $\frac{1 - \sqrt{25 + 4n}}{2} < 0$ 이므로

$$0 \leq t \leq \frac{1 + \sqrt{25 + 4n}}{2},$$

$$0 \leq \sqrt{x} \leq \frac{1 + \sqrt{25 + 4n}}{2} \quad (\because \sqrt{x} = t)$$

$$0 \leq x \leq \left(\frac{1 + \sqrt{25 + 4n}}{2}\right)^2$$

$$0 \leq x \leq \frac{4n + 26 + 2\sqrt{25 + 4n}}{4}$$

$$0 \leq x \leq \frac{2n + 13 + \sqrt{25 + 4n}}{2}$$

$$\therefore 0 \leq x \leq n + \sqrt{n + \frac{25}{4}} + \frac{13}{2}$$

따라서 부등식 $n < x \leq \sqrt{x} + n + 6$, 즉

$$n < x \leq n + \sqrt{n + \frac{25}{4}} + \frac{13}{2} \text{을 만족시키는}$$

정수 x 의 개수 a_n 은 $\sqrt{n + \frac{25}{4}} + \frac{13}{2}$ 의 정수 부분의

값과 같다.

 $\sqrt{n + \frac{25}{4}} + \frac{13}{2}$ 의 정수 부분을 k (k 는 9 이상의

자연수)라 하면

$$k \leq \sqrt{n + \frac{25}{4}} + \frac{13}{2} < k + 1$$

$$k - \frac{13}{2} \leq \sqrt{n + \frac{25}{4}} < k - \frac{11}{2}$$

위의 부등식의 각 변을 제곱하면

$$k^2 - 13k + \frac{169}{4} \leq n + \frac{25}{4} < k^2 - 11k + \frac{121}{4}$$

$$\therefore k^2 - 13k + 36 \leq n < k^2 - 11k + 24$$

위의 부등식을 만족시키는 자연수 n 에 대하여 $a_n = k$ 이므로

$$k = 9 \text{일 때, 즉 } 0 \leq n < 6 \text{이면 } a_n = 9$$

$$k = 10 \text{일 때, 즉 } 6 \leq n < 14 \text{이면 } a_n = 10$$

$$k = 11 \text{일 때, 즉 } 14 \leq n < 24 \text{이면 } a_n = 11$$

$$k = 12 \text{일 때, 즉 } 24 \leq n < 36 \text{이면 } a_n = 12$$

$$k = 13 \text{일 때, 즉 } 36 \leq n < 50 \text{이면 } a_n = 13$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{40} a_n = 9 \cdot 5 + 10 \cdot 8 + 11 \cdot 10$$

$$+ 12 \cdot 12 + 13 \cdot 5$$

$$= 444$$

정답 ③

해설

$$a_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\log_9(3^{a_1} \cdot 3^{a_2} \cdot 3^{a_3} \cdot \dots \cdot 3^{a_{10}})$$

$$= \frac{1}{2}(a_1 + a_2 + \dots + a_{10})$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{10} \frac{k(k+1)}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{10} (k^2 + k)$$

$$= \frac{1}{4}(385 + 55)$$

$$= \frac{440}{4}$$

$$= 110$$

II

6. 수열의 귀납적 정의

단원별 유형 학습

162

정답 -4

해설 $a_{n+1} = a_n - 4$ 에서 구하는 공차는 -4이다.

중하

163

정답 44

해설 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 로 정의되는 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이므로
공차 d 는 $d = a_2 - a_1 = 5 - 2 = 3$
 $\therefore a_n = 2 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 1$
 $\therefore a_{15} = 3 \cdot 15 - 1 = 44$

중하

164

정답 ④

해설 $a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이므로 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_2 = a + d = 10 \quad \dots \textcircled{1}$
 $a_9 = a + 8d = 24 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a = 8, d = 2$
따라서 $a_n = 8 + (n-1) \cdot 2 = 2n + 6$ 이므로
 $a_{16} = 2 \cdot 16 + 6 = 38$

중하

165

정답 ①

해설 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이므로 공차를 d 라 하면
 $d = a_3 - a_2 = 3$
 $a_1 = a_2 - d = -4$
따라서
첫째항부터 제10항까지의 합을 S_{10} 이라고 하면
 $S_{10} = \frac{10(-8+9 \times 3)}{2} = 95$

중하

166

정답 105

해설 여러 가지 수열에 관한 문제를 해결하기
주어진 점화식의 양변을 $a_n a_{n+1} a_{n+2}$ 로 나누면
 $\frac{1}{a_{n+2}} - \frac{2}{a_{n+1}} + \frac{1}{a_n} = 0$ 이므로 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 은
공차가 $\frac{1}{2}$ 인 등차수열이다.

$$\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{a_k} = \frac{20 \cdot \left(2 \cdot \frac{1}{2} + 19 \cdot \frac{1}{2}\right)}{2} = 105$$

중

167

정답 -9

해설 $a_{n+1} \div a_n = -9$ 에서 $a_{n+1} = -9a_n$
따라서 구하는 공비는 -9이다.

하

168

정답 4

해설 $a_{n+1} = \sqrt{a_n a_{n+2}}$ 의 양변을 제곱하면
 $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$
이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이다.
이때 공비를 r 라 하면
 $a_4 = 6r^3 = 384, r^3 = 64$
 $\therefore r = 4$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $6 \cdot 4^{n-1}$ 이고

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^8 a_k &= \sum_{k=1}^8 6 \cdot 4^{k-1} \\ &= \frac{6(4^8 - 1)}{4 - 1} \\ &= 2 \cdot 4^8 - 2 \end{aligned}$$

따라서 $p = q = 2$ 이므로
 $p + q = 4$

중하

169

중하

정답 ④

해설 $a_{n+1} = 5a_n$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은 공비가 5인 등비수열이고, 첫째항이 $a_1 = 4$ 이므로

$$a_n = 4 \cdot 5^{n-1}$$

$$\therefore \sum_{k=1}^4 a_k = \sum_{k=1}^4 (4 \cdot 5^{n-1})$$

$$= \frac{4 \cdot (5^4 - 1)}{5 - 1} = 624$$

170

중하

정답 ④

해설 $a_{n+1} = a_n + 3n^2$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례대로 대입하여 변끼리 더하면

$$a_2 = a_1 + 3 \cdot 1^2$$

$$a_3 = a_2 + 3 \cdot 2^2$$

$$a_4 = a_3 + 3 \cdot 3^2$$

$$\vdots$$

$$+) a_n = a_{n-1} + 3(n-1)^2$$

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 3k^2$$

$$= 2 + 3 \cdot \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$$

$$\therefore a_6 = 2 + 3 \cdot \frac{5 \cdot 6 \cdot 11}{6} = 167$$

171

중하

정답 6

해설 $a_n - a_{n-1} = 3^{n-1}$, 즉 $a_n = a_{n-1} + 3^{n-1}$ 의 n 에

2, 3, 4, ...를 차례대로 대입하면

$$a_2 = a_1 + 3$$

$$a_3 = a_2 + 3^2 = a_1 + 3 + 3^2$$

$$a_4 = a_3 + 3^3 = a_1 + 3 + 3^2 + 3^3$$

$$\vdots$$

$$\therefore a_n = a_1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{n-1}$$

$$= 1 + \frac{3 \cdot (3^{n-1} - 1)}{3 - 1}$$

$$= \frac{3^n - 1}{2}$$

$$a_k = 364 \text{에서 } \frac{3^k - 1}{2} = 364$$

$$3^k - 1 = 728$$

$$3^k = 729 = 3^6$$

$$\therefore k = 6$$

172

중하

정답 11

해설 $a_{n+1} = \frac{2n-1}{2n+1} a_n$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례로

대입한 후 변끼리 곱하면

$$a_2 = \frac{1}{3} a_1$$

$$a_3 = \frac{3}{5} a_2$$

$$a_4 = \frac{5}{7} a_3$$

$$\vdots$$

$$\times) a_n = \frac{2n-3}{2n-1} a_{n-1}$$

$$a_n = \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} \times \frac{5}{7} \times \dots \times \frac{2n-3}{2n-1} a_1$$

$$= \frac{1}{2n-1} \cdot 3 = \frac{3}{2n-1}$$

$$\text{따라서 } a_k = \frac{3}{2k-1} = \frac{1}{7} \text{에서 } k = 11$$

정답과 해설

173

정답 ①

해설 수열의 귀납적 정의에 따라 각 항을 구하면

$$a_1 = 5, a_2 = \frac{5+3}{2} = 4, a_3 = \frac{4+3}{2} = \frac{7}{2},$$

$$a_4 = \frac{7}{2} + \frac{3}{2} = 5, a_5 = \frac{5+3}{2} = 4, a_6 = \frac{4+3}{2} = \frac{7}{2}$$

174

정답 11

해설 $a_2 = 4, a_3 = -3, a_4 = -2, a_5 = 3, \dots$ 이므로

$$a_1 = a_5 = a_9 = \dots = 3, a_2 = a_6 = a_{10} = \dots = 4,$$

$$a_3 = a_7 = \dots = -3, a_4 = a_8 = \dots = -2$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{10} a_k &= (a_1 + a_2 + a_3 + a_4) \\ &\quad + (a_5 + a_6 + a_7 + a_8) + a_9 + a_{10} \\ &= 2(a_1 + a_2 + a_3 + a_4) + a_1 + a_2 \\ &= 2 \cdot \{3 + 4 + (-3) + (-2)\} + 3 + 4 \\ &= 11 \end{aligned}$$

175

정답 ②

해설 $a_{n+1} = \frac{a_n}{4a_n + 1}$ 의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례로 대입하면

$$a_2 = \frac{a_1}{4a_1 + 1} = \frac{1}{10}$$

$$a_3 = \frac{a_2}{4a_2 + 1} = \frac{1}{14}$$

$$a_4 = \frac{a_3}{4a_3 + 1} = \frac{1}{18}$$

$\vdots$

$$\therefore a_n = \frac{1}{4n+2}$$

$$a_k = \frac{1}{102} \text{에서 } \frac{1}{4k+2} = \frac{1}{102}$$

$$\therefore k = 25$$

하

176

정답 15

해설 시행을 한 번 하면 전체 끈의 길이의 $\frac{2}{3}$ 가 남으므로

$$a_{n+1} = \frac{2}{3}a_n$$

$$\text{따라서 수열 } \{a_n\} \text{은 첫째항이 } a_1 = \frac{2}{3} \cdot 72 = 48,$$

$$\text{공비가 } \frac{2}{3} \text{인 등비수열이므로 } a_n = 48 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

$$\therefore a_7 = 48 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^6 = 2^4 \cdot 3 \cdot \frac{2^6}{3^6} = \frac{2^{10}}{3^5}$$

$$\text{따라서 } p = 10, q = 5 \text{이므로 } p + q = 15$$

중하

177

정답 $\frac{704}{243}$

해설 시행을 한 번 하면 전체 끈의 길이의 $\frac{2}{3}$ 가 남으므로

$$a_{n+1} = \frac{2}{3}a_n$$

$$\text{따라서 수열 } \{a_n\} \text{은 첫째항이 } a_1 = \frac{2}{3} \cdot 33 = 22,$$

$$\text{공비가 } \frac{2}{3} \text{인 등비수열이므로 } a_n = 22 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

$$\therefore a_6 = 22 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{704}{243}$$

중하

178

정답 ⑤

해설 a_n 개가 1시간 후에는 $2(a_n - 2)$ 개가 되므로

$$a_{n+1} = 2(a_n - 2)$$

$$\therefore a_{n+1} - 4 = 2(a_n - 4)$$

중하

179

100

정답 192

해설 두 항 사이의 관계를 이용하여
수학내적문제 해결하기

$n = 1$ 일 때 3가지

$n = 2$ 일 때 6가지

$$a_{n+1} = a_n \times 2$$

$$a_n = 3 \times 2^{n-1}$$

따라서 $a_7 = 192$

II

7. 수학적 귀납법

단원별 유형 학습

180

정답 ③

- 해설 (i) $n = 3$ 일 때, $p(n)$ 이 성립함을 보인다.
 (ii) $n = k$ 일 때, $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면
 $n = k+5$ 일 때도 $p(n)$ 이 성립함을 보인다.

하

181

정답 ④

- 해설 (i) $n = 2$ 일 때, $p(n)$ 이 성립함을 보인다.
 (ii) $n = k$ ($k \geq 2$)일 때, $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면
 $n = k+2$ 일 때도 $p(n)$ 이 성립함을 보인다.

하

182

정답 ⑤

- 해설 (ii) $n = k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$3 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^k = \frac{3^{k+1}}{2} - \frac{3}{2}$$

위의 식의 양변에 3^{k+1} 을 더하면

$$3 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^k + 3^{k+1}$$

$$= \frac{3^{k+1}}{2} - \frac{3}{2} + 3^{k+1}$$

$$= \frac{3}{2} \cdot 3^{k+1} - \frac{3}{2}$$

$$= \frac{3^{k+2}}{2} - \frac{3}{2}$$

따라서 $n = k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

$$\therefore \text{(가)} 3^{k+1} \text{ (나)} \frac{3^{k+2}}{2} - \frac{3}{2}$$

183

중하

정답 ④

- 해설 (i) $n = 1$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2}, (\text{우변}) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

이므로 $n = 1$ 일 때 주어진 등식이 성립한다.

- (ii) $n = k$ 일 때, 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} = \frac{k}{k+1}$$

위의 식의 양변에 $\frac{1}{(k+1)(k+2)}$ 을 더하면

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)}$$

$$+ \frac{1}{(k+1)(k+2)}$$

$$= \frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)(k+2)}$$

$$= \frac{k+1}{k+2} = \frac{k+1}{(k+1)+1}$$

따라서 $n = k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

184

정답 130

해설 (i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변})=1, (\text{우변})=\frac{3^1-1}{2}=1$$

따라서 ㉠이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, ㉠이 성립한다고 가정하면

$$1+3+3^2+\dots+3^{k-1}=\frac{3^k-1}{2}$$

위의 식의 양변에 3^k 을 더하면

$$1+3+3^2+\dots+3^{k-1}+3^k$$

$$=\frac{3^k-1}{2}+3^k$$

$$=\frac{3^{k+1}-1}{2}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 ㉠이 성립한다.

$$\therefore (\text{가}) 3^k, (\text{나}) \frac{3^{k+1}-1}{2}$$

$$\text{즉, } f(k)=3^k, g(k)=\frac{3^{k+1}-1}{2} \text{ 이므로}$$

$$f(2)+g(4)=9+121=130$$

185

정답 ③

해설 $\sum_{k=1}^{i+1} k(k+1) = \sum_{k=1}^i k(k+1) + (i+1)(i+2)$ 이므로

$n=i+1$ 일 때에도 등식이 성립함을 보이려면

양변에 $(i+1)(i+2)$ 를 더하여야 한다.

이때 좌변은

$$\sum_{k=1}^i k(k+1) + (i+1)(i+2) = \sum_{k=1}^{i+1} k(k+1) \text{ 이고,}$$

우변은

$$\frac{i(i+1)(i+2)}{3} + (i+1)(i+2)$$

$$= \frac{(i+1)(i+2)(i+3)}{3}$$

이므로 $n=i+1$ 일 때에도 주어진 등식이 성립한다.

$$\therefore (\text{가}) (i+1)(i+2)$$

$$(\text{나}) \frac{(i+1)(i+2)(i+3)}{3}$$

중하

186

정답 17

해설 (i) $n=1$ 일 때, $2^2-1=3$ 이므로 3의 배수이다.

(ii) $n=k$ 일 때, $2^{2k}-1=3m$ (m 은 자연수)이라고

가정하면

$$2^{2(k+1)}-1 = \boxed{(\text{가})4} \times 2^{2k}-1$$

$$= 4(3m+1)-1$$

$$= 4 \times 3m + 3$$

$$= 3 \times \boxed{(\text{나})4m+1}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 3의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $2^{2n}-1$ 이 3의 배수이다.

따라서 $a=4$, $f(m)=4m+1$ 이므로 $f(a)=f(4)=17$

중

187

정답 9

해설 (i) $n=1$ 일 때,

$$1 \cdot (1^2+2) = 3 \text{ 이므로 3의 배수이다.}$$

(ii) $n=k$ 일 때,

$n(n^2+2)$ 가 3의 배수라 가정하면

$k(k^2+2)=3N$ (N 은 자연수)로 놓을 수 있다.

이때 $n=k+1$ 이면

$$(k+1)\{(k+1)^2+2\}$$

$$= \boxed{k^3+3k^2} + 5k+3$$

$$= k(k^2+2)+3+\boxed{3k^2+3k}$$

$$= \boxed{3}(N+1)+3k(k+1)$$

이므로 $n=k+1$ 일 때도 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $n(n^2+3)$ 은 3의 배수이다.

따라서 $f(k)=k^3+3k^2$, $g(k)=3k^2+3k$, $a=3$ 이므로

$$\frac{g(a)}{f(1)} = \frac{3 \cdot 3^2 + 3 \cdot 3}{1^3 + 3 \cdot 1^2} = 9$$

중

188

정답 ⑤

해설 $n = k$ ($k \geq 1$)일 때, 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k} \geq 2 \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} \right\}$$

이 식의 양변에 $\frac{1}{k+1}$ 을 더하면

$$\begin{aligned} & 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} \\ & \geq 2 \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} \right\} + \frac{1}{k+1} \\ & \geq 2 \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} \right\} + \frac{1}{k+2} \\ & = 2 \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} \right\} \\ & \quad + \frac{1}{k+1} \cdot \frac{k+1}{k+2} \\ & \geq 2 \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} \right\} \\ & \quad + \frac{2}{(k+1)(k+2)} \\ & = 2 \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right\} \\ & \therefore 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k+1} \\ & \geq 2 \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right\} \end{aligned}$$

따라서 (가), (나)에 알맞은 것은 다음과 같다.

(가) $\frac{1}{k+2}$, (나) 2

189

정답 ④

해설 (i) $n = 2$ 일 때

$$(\text{좌변}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, (\text{우변}) = \frac{2}{3} \text{ 이므로}$$

주어진 식이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때 주어진 식이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{2k} > \frac{k}{k+1} \quad \cdots \textcircled{1}$$

①의 양변에 $\frac{1}{2k+2}$ 을 더하면

$$(\text{우변}) = \frac{k}{k+1} + \frac{1}{2k+2} = \frac{2k+1}{2k+2}$$

이때

$$\begin{aligned} & \frac{2k+1}{2k+2} - \frac{k+1}{(k+1)+1} \\ & = \frac{2k+1}{2k+2} - \frac{k+1}{k+2} \\ & = \frac{k}{(2k+2)(k+2)} > 0 \text{ 이므로} \end{aligned}$$

$$\frac{2k+1}{2k+2} > \frac{k+1}{k+2}$$

따라서

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{2k} + \frac{1}{2(k+1)} \\ & > \frac{2k+1}{2k+2} \\ & > \frac{k+1}{k+2} \text{ 이므로} \end{aligned}$$

$n = k+1$ 일 때도 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{2n} > \frac{n}{n+1} \text{ 이 성립한다.}$$

190

정답 ④

해설 (ii) $n = k$ ($k \geq 3$)일 때 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$2^k > 2k + 1$$

위의 식의 양변에 2를 곱하면

$$2^{k+1} > 4k + 2 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\text{이때 } 2k - 1 = \boxed{4k + 2} - (2k + 3) > 0$$

$$\text{이므로 } \boxed{4k + 2} > 2k + 3 \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ②에서

$$2^{k+1} > 4k + 2 > \boxed{2(k+1) + 1}$$

따라서 $n = k + 1$ 일 때도 주어진 부등식이 성립한다.

$\therefore$ (가) $4k + 2$ (나) $2(k + 1) + 1$

191

정답 ③

해설 수열의 귀납적 정의 이해하기

(i) 2 이상의 모든 자연수 n 에서 최소의 수는 2이므로 $n = 2$ 이다.

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad & -\frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} = -\frac{(k+1)^2 - k}{k(k+1)^2} \\ & = -\frac{k^2 + k + 1}{k(k+1)^2} = -\frac{k(k+1) + 1}{k(k+1)^2} \\ & = -\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k(k+1)^2} \text{이므로} \\ & -\frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} + \frac{1}{k+1} = -\frac{1}{k(k+1)^2} \end{aligned}$$

192

정답 ④

해설

$$(i) \quad n = 2 \text{일 때 (좌변)} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2},$$

$$(\text{우변}) = \frac{4}{3} \text{이므로 주어진 식이 성립한다.}$$

(ii) $n = k$ 일 때, 주어진 식이 성립한다고 가정하면

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k} > \frac{2k}{k+1} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①의 양변에 $\frac{1}{k+1}$ 을 더하면

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} > \frac{2k}{k+1} + \frac{1}{k+1}$$

$$\text{그런데 } \frac{2k}{k+1} + \frac{1}{k+1} = \frac{2k+1}{k+1} > \frac{2k+2}{k+2} \text{이므로}$$

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k+1} > \frac{2(k+1)}{(k+1)+1}$$

따라서 $n = k + 1$ 일 때도 성립한다.

(i), (ii)로부터 주어진 식은 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.